



PSICOBIOLOGIA

BRASÍLIA-DF.

Elaboração

Mariana da Silva Pereira Reis

Produção

Equipe Técnica de Avaliação, Revisão Linguística e Editoração

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	4
ORGANIZAÇÃO DO CADERNO DE ESTUDOS E PESQUISA	5
INTRODUÇÃO.....	7
UNIDADE I	
FUNDAMENTOS PSICBIOLÓGICOS DA EMOÇÃO, ATENÇÃO E MEMÓRIA	11
CAPÍTULO 1	
NEUROCIÊNCIA COGNITIVA DA EMOÇÃO E MOTIVAÇÃO.....	13
CAPÍTULO 2	
TEORIAS DA EMOÇÃO E DA MOTIVAÇÃO	20
CAPÍTULO 3	
SISTEMAS NEURAIS DO PROCESSAMENTO EMOCIONAL E MOTIVACIONAL	26
UNIDADE II	
BASES BIOLÓGICAS E SOCIAIS DOS TRANSTORNOS EMOCIONAIS	30
CAPÍTULO 1	
MODELOS TEÓRICOS E ESTUDOS ATUAIS	31
CAPÍTULO 2	
INTERFACES DA NEUROCIÊNCIA, ATENÇÃO E MEMÓRIA	37
UNIDADE III	
NEUROCIÊNCIA DA ATENÇÃO E MEMÓRIA	42
CAPÍTULO 1	
PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DA NEUROCIÊNCIA DA ATENÇÃO E MEMÓRIA	49
CAPÍTULO 2	
TEORIA E PESQUISA SOBRE A NATUREZA DA MEMÓRIA E DA ATENÇÃO	53
UNIDADE IV	
PARADIGMAS EXPERIMENTAIS NA INVESTIGAÇÃO DA ATENÇÃO E MEMÓRIA	64
CAPÍTULO 1	
SISTEMAS E PROCESSOS DA ATENÇÃO E DA MEMÓRIA.....	74
CAPÍTULO 2	
MODELOS TEÓRICOS E ESTUDOS ATUAIS	78
PARA NÃO FINALIZAR.....	83
REFERÊNCIAS	86

Apresentação

Caro aluno

A proposta editorial deste Caderno de Estudos e Pesquisa reúne elementos que se entendem necessários para o desenvolvimento do estudo com segurança e qualidade. Caracteriza-se pela atualidade, dinâmica e pertinência de seu conteúdo, bem como pela interatividade e modernidade de sua estrutura formal, adequadas à metodologia da Educação a Distância – EaD.

Pretende-se, com este material, levá-lo à reflexão e à compreensão da pluralidade dos conhecimentos a serem oferecidos, possibilitando-lhe ampliar conceitos específicos da área e atuar de forma competente e conscienciosa, como convém ao profissional que busca a formação continuada para vencer os desafios que a evolução científico-tecnológica impõe ao mundo contemporâneo.

Elaborou-se a presente publicação com a intenção de torná-la subsídio valioso, de modo a facilitar sua caminhada na trajetória a ser percorrida tanto na vida pessoal quanto na profissional. Utilize-a como instrumento para seu sucesso na carreira.

Conselho Editorial

Organização do Caderno de Estudos e Pesquisa

Para facilitar seu estudo, os conteúdos são organizados em unidades, subdivididas em capítulos, de forma didática, objetiva e coerente. Eles serão abordados por meio de textos básicos, com questões para reflexão, entre outros recursos editoriais que visam tornar sua leitura mais agradável. Ao final, serão indicadas, também, fontes de consulta para aprofundar seus estudos com leituras e pesquisas complementares.

A seguir, apresentamos uma breve descrição dos ícones utilizados na organização dos Cadernos de Estudos e Pesquisa.



Provocação

Textos que buscam instigar o aluno a refletir sobre determinado assunto antes mesmo de iniciar sua leitura ou após algum trecho pertinente para o autor conteudista.



Para refletir

Questões inseridas no decorrer do estudo a fim de que o aluno faça uma pausa e reflita sobre o conteúdo estudado ou temas que o ajudem em seu raciocínio. É importante que ele verifique seus conhecimentos, suas experiências e seus sentimentos. As reflexões são o ponto de partida para a construção de suas conclusões.



Sugestão de estudo complementar

Sugestões de leituras adicionais, filmes e sites para aprofundamento do estudo, discussões em fóruns ou encontros presenciais quando for o caso.



Atenção

Chamadas para alertar detalhes/tópicos importantes que contribuam para a síntese/conclusão do assunto abordado.

**Saiba mais**

Informações complementares para elucidar a construção das sínteses/conclusões sobre o assunto abordado.

**Sintetizando**

Trecho que busca resumir informações relevantes do conteúdo, facilitando o entendimento pelo aluno sobre trechos mais complexos.

**Para (não) finalizar**

Texto integrador, ao final do módulo, que motiva o aluno a continuar a aprendizagem ou estimula ponderações complementares sobre o módulo estudado.

Introdução

Figura 1. Psicobiologia.



Fonte: <http://plantandociencia.blogspot.com/2019/03/introducao-psicobiologia-e.html>. Acesso em: 28/05/2019.

Você sabe o que é a psicobiologia? É o assunto que trabalharemos nesta apostila!

A psicobiologia veio para responder questionamentos que a psicologia já não conseguia mais responder, porém, aliada a biologia, poderia investir esforços para encontrar as respostas.

Dentre esses questionamentos, temos:

- » Qual seria a ligação entre o nosso comportamento e a nossa fisiologia?
- » Que aspectos do nosso psiquismo seriam determinados pela nossa genética?
- » Será que existe uma determinação genética para cada tipo de comportamento?

A psicobiologia é, então, uma área comum tanto à psicologia como à biologia, que busca desenvolver o conhecimento sobre as bases biológicas do comportamento humano e de outros animais. Pode ser chamada, também, de psicologia biológica, de neurociência comportamental e de biopsicologia.



A psicobiologia aplica princípios da biologia para estudar a fisiologia, a genética e os mecanismos de desenvolvimento que podem afetar o comportamento.

Segundo Brandão (2004, p. 223), a psicobiologia “é tipicamente investigada ao nível de neurônios, neurotransmissores, hormônios do sistema nervoso central e dos processos evolutivos e de desenvolvimento que fundamentam o comportamento normal e anormal”. Na maioria das vezes, os experimentos envolvem animais, que podem auxiliar da melhor forma a compreender uma patologia humana, ou seja, que conseguem auxiliar uma prática baseada em evidências.

A área de psicobiologia ou de neurociências e comportamento é multidisciplinar se dedicando às relações entre o comportamento e o sistema nervoso, com foco em compreender os mecanismos das funções que são classicamente estudadas pela Psicologia:

- » Memória.
- » Aprendizagem.
- » Emoção.
- » Sensação.
- » Percepção.
- » Atenção.
- » Cognição.

Essa multidisciplinariedade é representada por profissionais de distintas origens como psicólogos clínicos e experimentais, psicobiólogos, psicofarmacologistas, médicos psiquiatras, neurologistas e pelo uso de técnicas de distintas disciplinas, como morfologia, eletrofisiologia, comportamento, ferramentas computacionais, métodos de diagnóstico clínico não invasivo como potenciais evocados e ressonância magnética funcional.

Os maiores progressos nessa área acabaram por motivar a decisão do governo dos EUA de chamar a década que iniciou em 1990 de Década do Cérebro, em seguida, temos o século XXI considerado como o século da descoberta do funcionamento do cérebro e da mente. A Psicologia é parte extremamente importante desse esforço com lugar de grande destaque.

Objetivos

- » Compreender quais são os fundamentos psicobiológicos da emoção, da atenção e da memória.
- » Conhecer as bases biológicas e sociais dos transtornos emocionais.
- » Conhecer a neurociência da atenção e da memória.
- » Entender os paradigmas experimentais nas investigações de atenção e memória.

Desfrute desta leitura e não deixe de conferir os materiais sugeridos no decorrer desta apostila. Lembre-se, também, do quão importante é buscar novas literaturas para aumentar o saber.

FUNDAMENTOS PSICOBIOLOGICOS DA EMOÇÃO, ATENÇÃO E MEMÓRIA

UNIDADE I

Nesta unidade, iremos a fundo nos fundamentos psicobiológicos da emoção, atenção e memória.

Essas funções são consideradas mentais e, dentro da psicologia, são conhecidas como parte dos processos psicológicos básicos. Elas nascem tanto das interações dos processos inatos como também dos processos adquiridos, em conjunto com as relações do sujeito de vivência e experiência com o meio em que vive. Apesar das diferenças destes processos, é exatamente por meio da influência e relação entre eles que podemos compreender a dinâmica da mente, tendo em vista que eles interagem e, inclusive, dependem de outros processos.

Então, voltamos ao tema desta unidade, pois, dentre as funções mais estudadas, temos:

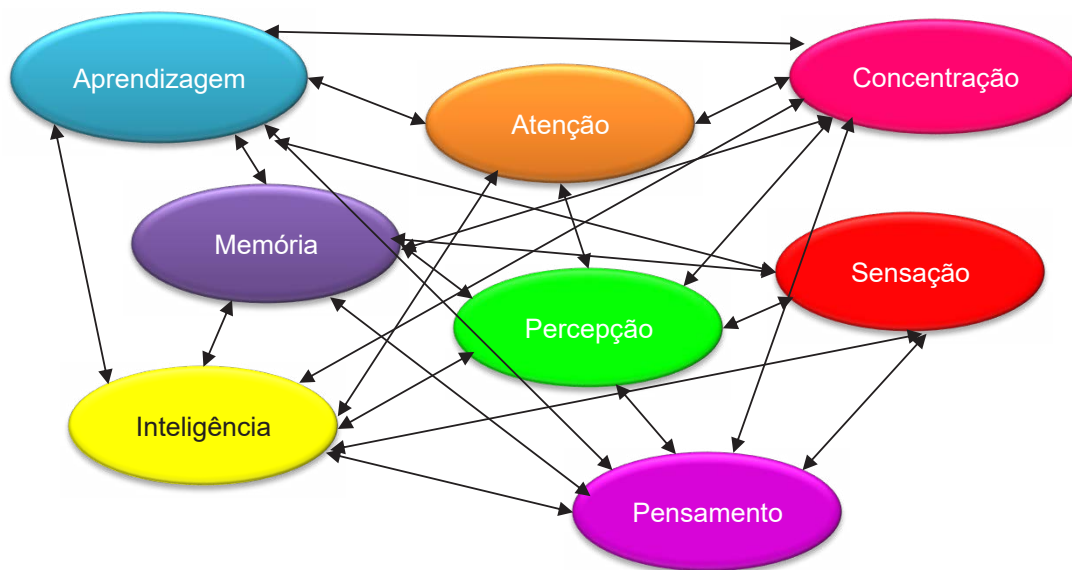
- » Memória: nos permite codificar, armazenar e recuperar dados, podendo ser dividida em 3 processos:
 1. Codificação: envolve a entrada e o registro da informação, além da capacidade de mantê-la ativa para que possa ser armazenada.
 2. Armazenamento: envolve a manutenção desta informação que foi codificada, de forma que ela possa ser recuperada e utilizada sempre que for necessário.
 3. Evocação ou reprodução: seria a recuperação desta informação que foi registrada e armazenada, de modo que possa ser utilizada em outros processos cognitivos, como no pensamento e na linguagem.



A memória também pode ser dividida em curto e longo prazo, autobiográfica, sensorial e episódica. Qualquer dificuldade ou perda no processo de armazenamento ou recuperação recebe o nome de amnésia e deve ser tratada. A amnésia é comum nos casos de lesões e/ou traumas de distintas espécies.

- » Emoção: é um estado mental considerado subjetivo, que está associado a uma grande variedade de sentimentos, pensamentos e comportamentos. Desempenha um grande papel nas atividades humanas, tendo em vista que são as emoções que alteram tanto a atenção como o nível de comportamento que resulta de distintas respostas do sujeito. Podemos considerar as emoções como um certo depósito de influências que são aprendidas e/ou inatas.
- » Atenção: este é o processo que está encarregado de concentrar nossos recursos em diversos estímulos, podendo ignorar os demais. Isso acontece porque os estímulos são recebidos em grandes quantidades e não podemos atender a todos ao mesmo tempo. Este processo é adaptativo para que não fiquemos perdidos sem saber a qual estímulo reagir.

Figura 2. Capacidades cognitivas.



Fonte: elaboração própria da autora.

Nos capítulos a seguir poderemos compreender melhor esses conceitos.



Aproveite para ler o artigo “Memória”, disponível pelo seguinte link: <<http://www.scielo.br/pdf/prc/v28n4/0102-7972-prc-28-04-00780.pdf>>.

CAPÍTULO 1

Neurociência cognitiva da emoção e motivação

Dentro da cultura ocidental, temos a tematização das emoções como uma questão de conhecimento um tanto arcaico. Voltando à cultura grega, podemos observar que a complexa relação entre emoção e razão acabou se tornando algo recorrente no pensamento de diversos filósofos e estes foram formulando diversas concepções para que pudessem explicar tanto as origens como o papel das emoções na condição humana. René Descartes, por exemplo, foi um filósofo que, em suas *Meditações Metafísicas*, chegou à concepção de uma substância pensante que está completamente separada da substância do mundo, trazendo uma cisão um tanto genuína entre mente e corpo (ESPERIDIÃO-ANTÔNIO *et al.*, 2008).

Para Descartes, a substância mundo pertence ao pensamento e à razão e as emoções pertencem ao corpo, podendo ser caracterizadas como confusas ou não verossímeis em relação aos conteúdos de verdade. Já Spinoza dizia que a substância pensante e a extensa são uma mesma substância que, em um momento, poderá ser compreendida como um atributo e, em um outro momento, como outro atributo. Desta forma, emoção e razão pertenceriam a uma mesma natureza (ESPERIDIÃO-ANTÔNIO *et al.*, 2008).

Desta forma, as relações entre mente e corpo e entre emoção e razão passaram a ser investigadas num âmbito teórico de diversos outros saberes, como a psicanálise, a biologia e a psicologia, a partir de meados do século XIX e início do século XX. Este período é marcado pelo interesse científico voltado para os processos cognitivos, onde temos as atividades mentais que estão relacionadas ao processo de aquisição de conhecimento e que estão ligadas ao raciocínio e memória.

Foi a partir daí que nasceram diversas pesquisas que chegaram na proposição dos mecanismos que estão envolvidos na atenção, na percepção e na memória.

Com o desenvolvimento de técnicas mais novas e especializadas em pesquisas de neurofisiologia e de neuroimagem é que o interesse por estudos de base neurais dos processos envolvidos nas emoções se ampliou, por meio da caracterização e de novas investigações relacionadas ao sistema límbico. O que se sabe é que existe uma integração profunda entre os processos emocionais, homeostáticos e cognitivos, de modo que sua identificação seja de grande importância para que haja uma melhor compreensão das respostas fisiológicas do organismo diante das mais diversas situações que o sujeito possa enfrentar (ESPERIDIÃO-ANTÔNIO *et al.*, 2008).

Assim, podemos reconhecer que as áreas cerebrais que estão envolvidas no controle motivacional, na memória e na cognição estão ligadas aos diversos circuitos nervosos, que, por meio de seus neurotransmissores, impulsionam respostas fisiológicas que auxiliam o organismo a se relacionar ao sistema nervoso somático e ao sistema nervoso visceral que são importantes para a manutenção da homeostasia (ESPERIDIÃO-ANTÔNIO *et al.*, 2008).

Mesmo com todos os avanços, as discussões sobre tratar de forma científica as questões ligadas as emoções vêm crescendo. Por conta do desenvolvimento das neurociências, postula-se que a emoção, assim como a ação, está relacionada a distintos circuitos cerebrais. Ainda assim, as emoções costumam estar acompanhadas de respostas autônomas, motoras, esqueléticas e endócrinas que preparam o corpo para a ação. Acredita-se, então, que a ciência possa ser capaz de explicar os aspectos biológicos que estão relacionados à emoção, mas, não necessariamente o que é emoção, tendo em vista que esta continua sendo uma questão filosófica.

Emoções e motivação

As emoções são um tipo de motivo que dão energia ao comportamento de origem, servindo como um sistema de leitura permanente para indicar se a adaptação pessoal é positiva ou negativa. Quando positivas, elas refletem o envolvimento e a satisfação de nossos estados motivacionais, porém; quando negativas, acabam por refletir o abandono e a frustração de nossas motivações. Logo, elas refletem status de satisfação *versus* o fracasso dos motivos.

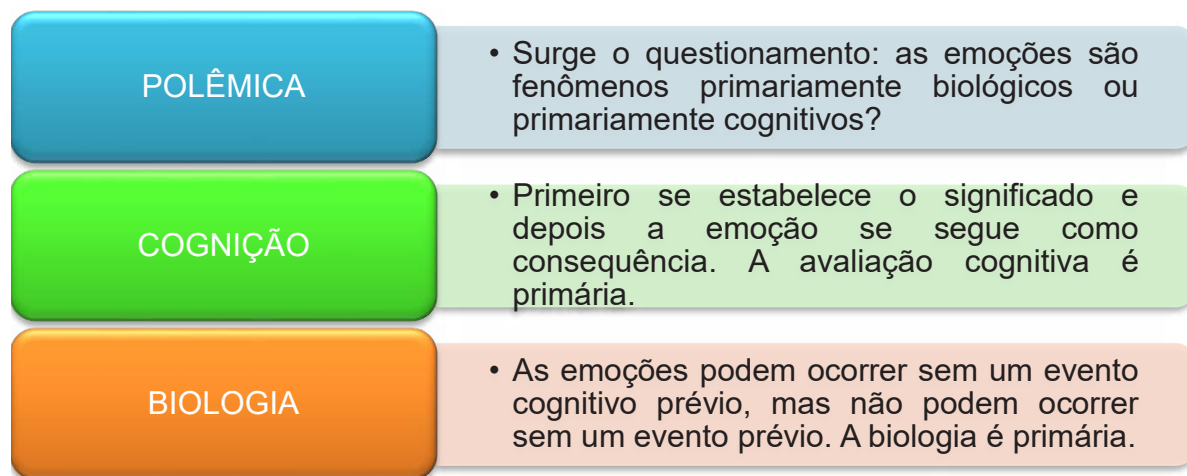
Como exemplo, temos a raiva. A raiva pode mobilizar diversos recursos subjetivos, hormonais, fisiológicos e musculares para que se possa atingir um propósito ou uma meta.

Dessa forma, as emoções seriam um sistema de leitura permanente que indica se a adaptação vai bem ou não.

Bom, mas o que, então, pode causar a emoção?

Vejamos a figura a seguir:

Figura 3. O que pode causar a emoção?



Fonte: <https://pt.slideshare.net/marlenesousagomesmarlene/emoo-41921641>. Acesso em: 29/05/2019.

Dentro de uma perspectiva biológica, a maior parte do processamento emocional de tudo o que vivemos permanece não cognitiva, que, segundo alguns autores, seria inconsciente, automática e mensurada por estrutura subcorticais.

Em pesquisas realizadas com bebês, as respostas apresentadas são que eles respondem emocionalmente a determinados eventos, mesmo com as limitações cognitivas da pouca idade.

Um ponto importante é que as emoções têm o seu início de forma muito rápida e uma duração muito curta e também podem acontecer de forma automática. Elas podem acontecer mesmo sem que tenhamos consciência.



Para cada emoção, existe um circuito cerebral.

Perspectiva cognitiva

Um pré-requisito para que haja emoção é a existência da atividade cognitiva. Alguns autores argumentam que a avaliação cognitiva que o sujeito faz do que significa determinado evento cria condições para a experiência emocional.

Mas, como o sujeito pode realizar as suas avaliações cognitivas?

Pois bem, avaliando se esse evento é bom ou ruim e se consegue lidar de forma exitosa com essa situação.

Visão dos 2 sistemas

É importante que salientemos que os humanos apresentam dois sistemas sincrônicos que regulam e ativam a emoção. Um destes sistemas é inato, fisiológico e espontâneo, o qual reage de forma involuntária aos diversos estímulos emocionais; já o outro é o sistema cognitivo que toma como base a experiência, reagindo de forma social e interpretativa. Os 2 se juntam para fornecer um mecanismo altamente adaptativo da emoção.

Circuito de retroalimentação da emoção Plutchik

Dentro deste circuito, a ideia seria não conceituar a emoção como biológica ou cognitiva. Antes de mais nada, a emoção se dá por meio de uma cadeia de eventos que se juntam por meio de um sistema complexo de retroalimentação.

Se mudamos a avaliação cognitiva, como por exemplo, “isso pode ser bom” para “isso pode ser ruim”, a emoção, automaticamente, mudará. Se mudamos a qualidade da ativação, a emoção também mudará.

Emoções básicas

De acordo com os diversos estudos, considera-se que possam existir emoções básicas e diversas outras emoções que estão relacionadas a uma emoção básica. Por exemplo, a raiva pode ser uma emoção básica, mas também é uma família de emoções.

Alguns estudos mostram a existência de, no mínimo, cinco famílias de emoções, que são: raiva, repugnância, medo, contentamento e tristeza. Essas, como já mencionamos, não são aprendidas ou adquiridas pela socialização ou experiência, ou seja, são inatas. Costumam provocar um padrão distinto de respostas que são altamente previsíveis.

Medo

O medo é uma reação emocional que nasce por meio da interpretação de que a situação vivida pelo sujeito pode ser uma ameaça ou algo perigoso ao seu próprio bem-estar.

O medo pode, então, estar relacionado a uma antecipação de dano psicológico e/ou físico, ou pela vulnerabilidade a perigos ou a expectativa de que a própria capacidade de lidar com problemas não seja o suficiente.

Esse medo pode motivar uma defesa e também funciona como um sinal de alívio para um dano psicológico e/ou físico manifestado por meio da ativação do sistema nervoso autônomo.

O sujeito pode manifestar algo relacionado a proteção para que consiga evitar ou se afastar do que lhe causa medo. O que significa que o medo pode motivar o surgimento de estratégias de manejo, como quando se encontra imóvel ou em silêncio.

Logo, o medo pode fornecer a base motivacional para que o sujeito possa aprender novas respostas de manejo para que consiga evitar o perigo.

Raiva

A raiva pode surgir a partir da restrição, assim como na interpretação de que os planos do sujeito ou de seu próprio bem-estar possam sofrer qualquer interferência de força externa.

A raiva também pode surgir por conta de uma traição de confiança, de uma crítica que não tenha justificativa ou de uma rejeição ou qualquer outro tipo de aborrecimento que esteja acumulado pelo sujeito.

A raiva tem sua essência na crença de que a situação não seja o que deveria ser, o que significa dizer que nem a interferência, nem a restrição, ou muito menos que as críticas sejam legítimas.

A raiva pode auxiliar na solução de problemas de relacionamentos ou dar forças para que o sujeito lute por seus direitos etc. Quando a raiva apresenta uma função positiva, quase sempre se mostra assertiva e não violenta, trazendo bons resultados, porém, quando está relacionada a violência, possivelmente está ligada a desfechos trágicos ou negativos.

Repugnância

A repugnância implica no sujeito a vontade de tentar se livrar ou se afastar de algo que esteja contaminado, estragado ou deteriorado.

O objeto que pode vir a causar repugnância vai depender muito do desenvolvimento e da cultura do sujeito.

Na primeira infância, os sabores azedos e/ou amargos podem causar repugnância. Já na segunda infância, as repulsas podem estar relacionadas a qualquer objeto que possa ser entendido como desagradável.

Na idade adulta, a repulsa pode surgir por conta de contato com objetos que julgamos estar contaminados. Essas contaminações podem ser corporais, interpessoais, morais ou por meio de aprendizagem cultural (a cultura pode determinar como o adulto considera cada tipo de contaminação).

A repugnância desenvolve papel motivacional positivo, tendo em vista que pode auxiliar a evitarmos objetos que sejam repugnantes, motivando-nos a aprender comportamentos de manejo que sejam necessários para que possamos evitar o confronto de condições que nos produzam repugnância.

Tristeza

A tristeza é considerada a emoção mais desagradável ou negativa. A tristeza pode motivar o sujeito a assumir qualquer comportamento que seja necessário para suavizar as circunstâncias que possam provocar angústia antes que estas ocorram novamente.

De forma indireta, a tristeza pode facilitar a coesão de grupos sociais. Quando nos separamos de sujeitos que são importantes em nossas vidas, isso possivelmente nos provoca tristeza.

Antecipar a tristeza pode motivar os sujeitos a permanecerem em união com as pessoas com quem tenham maior afetividade.

Alegria

A alegria é um sentimento positivo que pode tornar a vida mais agradável, equilibrando as experiências de vida, as decepções e as frustrações.

Esses eventos que estimulam alegria incluem resultados desejáveis. Quando estamos alegres, mostramo-nos mais sociáveis e sentimos mais entusiasmo.

Interesse

O interesse é uma emoção que cria o desejo de explorar, buscar, investigar, extrair e manipular informações dos objetos que nos cercam.

O interesse que um sujeito pode ter por uma atividade determina o grau de atenção que é dirigido a essa atividade e quanto o sujeito processa, consegue compreender melhor e lembrar das informações que são importantes.

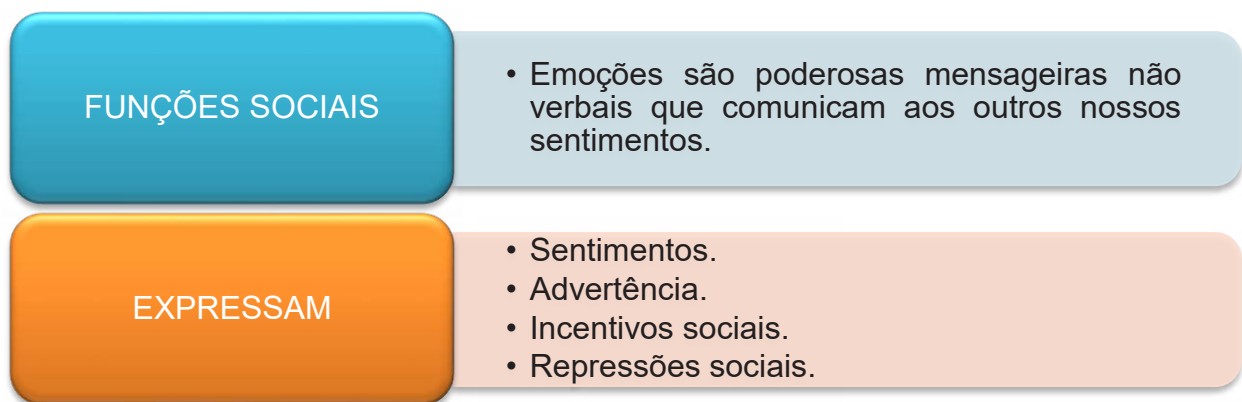
Utilidade das emoções

Funções do enfrentamento

Todos os comportamentos são produzidos por meio de emoções e todos facilitam a adaptação do sujeito às modificações do ambiente social e físico.

Todas as emoções devem ser vistas como benéficas porque dirigem a atenção e canalizam o comportamento para que ele siga para onde for necessário.

Figura 4. Utilidade das emoções.



Fonte: <https://pt.slideshare.net/marlenesousagomesmarlene/emoo-41921641>. Acesso em: 29/05/2019.

Funcionalidade das emoções

Nossa vida está sempre cheia de desafios, problemas a serem resolvidos e estresses e são as emoções as grandes facilitadoras para que possamos lidar com estes desafios.

Existem pesquisadores que afirmam que as emoções não apresentam um propósito útil, alegando que acabam atrapalhando a atividade habitual, desorganizando comportamentos que nos privam de nossa lógica e racionalidade. Porém, estes mesmos pesquisadores admitem que as emoções tenham servido para funções evolutivas importantes, mas que não o fazem no mundo moderno.



Para conhecer mais sobre este assunto, leia o artigo intitulado “Neurobiologia das emoções”, disponível no seguinte link: <<http://www.scielo.br/pdf/rpc/v35n2/a03v35n2>>.

CAPÍTULO 2

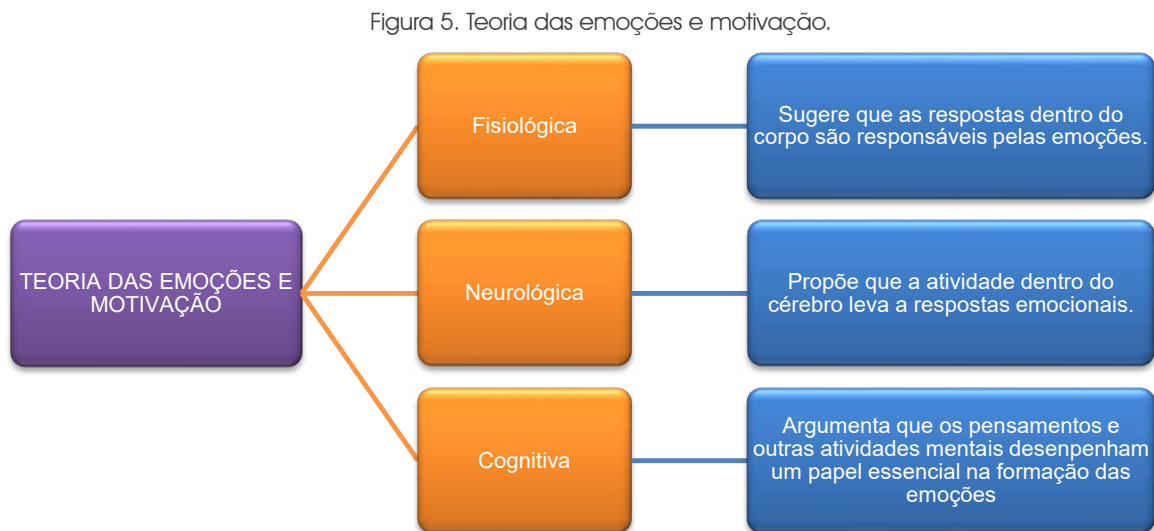
Teorias da emoção e da motivação

Como já dissemos anteriormente, a emoção deve ser vista como uma experiência psicofisiológica complexa. Ela é o resultado das nossas interações com o meio em que vivemos.

Partindo de uma visão psicológica, a emoção seria um estado complexo de sentimentos, os quais produzem mudanças psicológicas e físicas no corpo, influenciando, desta forma, o comportamento e o pensamento.

Também como já dissemos, esta capacidade que temos de transmitir emoções está relacionada a diversos fenômenos, incluindo a personalidade, o temperamento, o humor e a motivação

Se falamos de teoria das emoções e motivação, teremos as emoções positivas e as negativas, que poderão estar relacionadas a uma memória ou a um objeto etc. Podem ser agrupadas em 3 grupos, como veremos na figura a seguir:



Fonte: <https://psicoativo.com/2018/02/principais-teorias-das-emocoes-psicologia.html>. Acesso em: 25/5/2019.



As emoções exercem uma grande força diante do comportamento. Diversos pesquisadores de várias áreas propuseram distintas teorias sobre a existência das emoções, como veremos adiante.

A seguir, veremos algumas teorias. É de extrema importância que o aluno aprofunde seus conhecimentos buscando as leituras complementares, além de outras literaturas.

Teoria evolutiva das emoções

Charles Darwin propôs que as emoções são adaptativas, por isso elas evoluem, permitindo que tanto os seres humanos como os animais pudessem sobreviver e se reproduzir. São os sentimentos de carinho e amor que fazem com que os seres humanos busquem companhia, se relacionem e, por fim, se reproduzam.



Darwin ficou conhecido por sua obra “A origem das Espécies”, em que defendeu, após diversas viagens pelo mundo, que todas as espécies, de alguma forma, possuem um grau de parentesco, incluindo a espécie humana. Anos depois, publicou “A expressão das emoções nos homens e animais”, onde apresentou, de forma inédita, um *insight* sobre as emoções humanas e sua relação com as reações presentes em outras espécies, unindo-as, também, de forma funcional. Desta forma, as emoções teriam algo de biológico, por meio de uma herança evolutiva. Sua primeira grande sacada foi compreender que as emoções estariam caracterizadas por comportamentos específicos, assim como um conjunto de mudanças fisiológicas específicas (NOVAES, 2014).

Segundo Darwin, o sentimento de medo pode fazer com que os sujeitos lutem e/ou fujam daquilo que lhes causa perigo. Ou seja, as emoções nos motivam a responder de forma rápida aos estímulos que recebemos do meio, ajudando a melhorar as chances de sobrevivência e sucesso.

Entender as emoções de outros sujeitos e dos animais também é de grande importância em nossa sobrevivência e segurança e, ao sermos capazes de fazer a correta interpretação, responderemos como cabe a cada situação.

Darwin focou nas expressões faciais e expressões corporais como forma de manifestarmos as nossas emoções

Teoria da emoção de James-Lange

Esta é uma teoria bastante antiga, nascida a partir de estudos de dois psicólogos, sendo um americano, de nome William James e o outro dinamarquês, de nome Carl Lange. Ambos desenvolveram a mesma ideia básica, de forma independente, porém, ao mesmo tempo. Esta teoria traz a ideia de que os estímulos impulsionam mudanças corpóreas que geram emoções. Ou seja, a teoria sugere que os estímulos estejam, primeiramente, ligados a respostas físicas e, apenas depois, são interpretados como emoções.

Um erro desastrado faz com que a maioria das pessoas fique embaraçada e faz subir uma onda de sangue ao rosto que aquece as faces. Na verdade, as emoções estão associadas a mudanças físicas. Mas o que causa o que? O bom senso sugere que a emoção leva à mudança física. Mas, em 1884, William James argumentou que era exatamente o oposto. Em uma proposta semelhante à feita por Descartes no século XVII, James afirmou que é como a pessoa interpreta as mudanças físicas em uma situação o que a leva a sentir a emoção. Nas palavras de James, “nós ficamos tristes porque choramos, zangados porque agredimos, com medo porque trememos; não choramos, agredimos ou trememos porque estamos tristes, zangados ou com medo”. James acreditava que as mudanças físicas ocorrem em padrões distintos que se traduzem diretamente numa emoção específica. Mais ou menos na mesma época uma teoria semelhante foi proposta independentemente por um psicólogo dinamarquês chamado Carl Lange. Assim, a ideia de que a emoção sentida é o resultado de perceber padrões específicos de respostas corporais chama-se a teoria da emoção de James-Lange (GAZZANIGA; HEATHERTON, 2007, p. 322).

Na visão desta teoria, você não treme porque está assustado, mas sim, se mostra assustado porque está tremendo.

Teoria da emoção de Cannon-Bard

Mesmo que a teoria de James-Lange tenha tido grande importância ainda no princípio do século XX, foi bastante contestada com outros estudos. Em 1929, Cannon e Bard, após um estudo bastante detalhado com lesões cerebrais para que pudessem definir quais seriam as áreas cerebrais necessárias para que pudessem expressar raiva, propuseram que uma experiência emocional poderia ocorrer de forma independente de uma expressão emocional. Estes autores destacaram o tálamo como um local de entrada sensorial, tirando esta função do encéfalo.

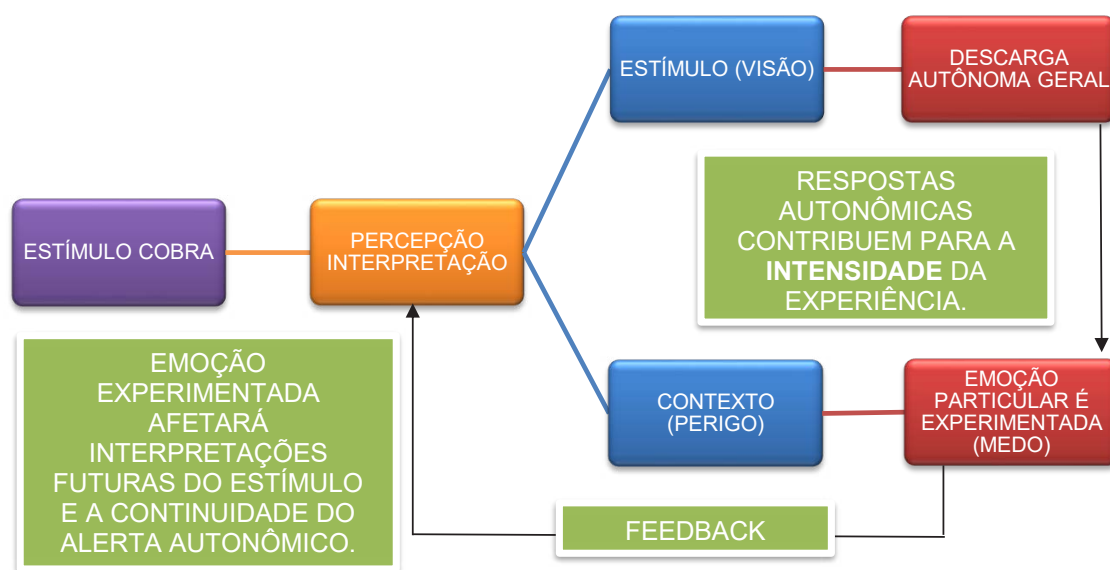
Dessa forma, se a experiência emocional acontece quando as mudanças fisiológicas são sentidas pelo encéfalo, logo, ao eliminar estas sensações, deveríamos, também, eliminar as emoções advindas delas.

Por meio de cirurgias em animais, Cannon pôde observar que um corte transversal da medula espinhal pode eliminar qualquer sensação que seja transmitida pela área abaixo do corte, porém, não parecia acabar com as emoções daquela área em específico.

Para os autores, não existe uma correlação que seja confiável entre o estado fisiológico e a experiência emocional. Um exemplo disso seria o medo, que pode estar acompanhado de sudorese e frequência cardíaca aumentada. Porém, essas mudanças podem estar relacionadas, também, a outras emoções. A pergunta seria: como o medo pode ser uma consequência dessas mudanças fisiológicas se elas pertencem, também, a outras emoções?

Dessa forma, a teoria sugere que tanto a experiência psicológica como a física acontecem ao mesmo tempo e isso não significa que uma cause a outra.

Figura 6. Teoria Cognitiva de Schachter (1975).



Fonte: <https://docplayer.com.br/42841407-Sistema-limbico-as-bases-neurais-da-emocao.html>. Acesso em: 30/5/2019.

Interpretando a figura 6, um estado emocional é, então, o resultado de uma interação entre a ativação fisiológica e a interpretação cognitiva desse alerta.

Teoria das emoções de Schachter-Singer ou Teoria dos 2 fatores da emoção

Essa teoria é um exemplo de teoria cognitiva da emoção, sugerindo que a excitação fisiológica acontece antes e, só então, o sujeito deverá identificar qual é o motivo dessa excitação para que possa experimentar e dar o nome de emoção. Desta forma, um estímulo gera uma resposta fisiológica que, de forma cognitiva, é interpretada, resultando, finalmente, em uma emoção.

Essa teoria tem um pouco das teorias de James-Lange e Cannon-Bard, ou seja, ela propõe que os sujeitos interferem nas emoções a partir das suas respostas fisiológicas e

que o fator crítico seria a situação e a interpretação cognitiva que os sujeitos usam para dar nome a cada emoção. A teoria também sugere que as respostas fisiológicas que são parecidas podem produzir diversos tipos de emoções.

Teoria da avaliação cognitiva

Conforme as teorias de avaliação da emoção, o ato de pensar deve acontecer antes de que experimentemos a emoção. O pioneiro nesta área de emoção foi Richard Lazarus e sua teoria é conhecida como Teoria das emoções de Lazarus ou como Teoria cognitiva da emoção de Lazarus.

Nessa teoria existe uma sequência de eventos que seguem na figura a seguir:

Figura 7. Sequência da teoria de Lazarus.



Fonte: <https://psicoativo.com/2018/02/principais-teorias-das-emocoes-psicologia.html>. Acesso em: 25/5/2019.

Seguindo a figura 7, primeiro ocorre um estímulo, em seguida vem o pensamento que vai gerar a experiência simultânea de uma resposta fisiológica e da emoção.

Teoria da emoção do feedback facial ou Teoria da emoção de retroalimentação facial

Essa teoria sugere que as expressões faciais estão ligadas a como experimentamos cada emoção, ou seja, estabelece que o movimento facial pode influenciar a sua experiência emocional.

Charles Darwin e William James, em suas observações, chegaram à conclusão de que às vezes as respostas fisiológicas impactam, muitas vezes, diretamente nas emoções, no lugar de simplesmente serem uma consequência da emoção. Já os defensores da teoria do feedback facial acreditam que as emoções estejam ligadas diretamente à mudança nos músculos faciais.

Autores dessa teoria sugerem, então, que as emoções estão diretamente ligadas às mudanças nos músculos faciais.

Um sujeito, por exemplo, poderia melhorar o seu humor apenas pelo simples fato de sorrir. Igualmente, poderia piorá-lo ao franzir a testa. Isso significa que a consequência mais surpreendente dessa teoria é que ela nos fala que podemos gerar emoções apenas pelo fato de manipular nosso rosto.

Isso pode ser feito a qualquer momento de maneira voluntária, reproduzindo as expressões mais características das emoções quando ocorrem de maneira involuntária.

Dessa forma, se não sentimos as mudanças corporais, teríamos apenas o pensamento intelectual desprovido de qualquer sentimento ou emoção. Mas, será que isso seria possível?

Teorias neurobiológicas

Estão baseadas nas descobertas que foram feitas por meio do mapeamento neural do sistema límbico. Em uma explicação neurobiológica para a emoção humana, a emoção agradável é vista como prazerosa e a desagradável como dolorosa, dentro de um estado mental devidamente organizado no sistema límbico.

As emoções estão ligadas às atividades cerebrais em áreas ligadas à motivação do comportamento e à atenção, determinando o que é relevante para o sujeito. Diversos estudos sugerem que a emoção está relacionada ao sistema límbico (hipotálamo, hipocampo, giro do cíngulo e outros). Já pesquisas mais recentes mostram que algumas das estruturas do sistema límbico não estão tão ligadas as emoções, enquanto outras estruturas não límbicas vêm se mostrando mais importantes para o estudo das emoções.



- » **“Emoções e a percepção do corpo: um exercício Jamesiano para a sala de aula”**, disponível no seguinte link: <<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pef/v1n1/02.pdf>>.
- » **“Teoria das emoções em Vigotsky”**, disponível no seguinte link: <<http://www.scielo.br/pdf/pe/v16n4/a15v16n4.pdf>>.

CAPÍTULO 3

Sistemas neurais do processamento emocional e motivacional

No final do século XIX, surgiram diversos estudos mais aprofundados e sistêmicos relacionados aos processos cerebrais que originam as emoções.

Diversos estudiosos como Cannon-Bard, James, Papez e MacLean, baseados em dados clínicos ou nas investigações realizadas em animais, deram início a teorias que indicavam as estruturas cerebrais que estariam envolvidas nos processos emocionais. Estas teorias tiveram como foco a percepção da conexão entre as áreas cerebrais, delimitando quais sistemas neurais seriam capazes de produzir e/ou controlar as respostas emocionais.

Em seguida, já na 1ª metade do século XX, o que se pensava era que já estava localizada a área cerebral das emoções. Isso aconteceu devido à teoria da emoção do sistema límbico, que explicava as emoções como sendo um produto de um sistema cerebral evoluído que proporcionaria as funções necessárias para a sobrevivência (PINTO, 2011).

Pinto (2011) afirma que William James dizia que as reações fisiológicas provocam os sentimentos (o que já mencionamos no capítulo anterior). Estas respostas fisiológicas voltam para o cérebro como uma sensação física em um padrão único de feedback sensorial, provocando uma emoção de qualidade singular. A sensação que o medo produz é diferente da sensação produzida pela alegria, tendo em vista que ambas têm características fisiológicas distintas.

A autora ainda afirma que, na teoria de William James, as áreas motoras e sensoriais do córtex fazem a mediação das emoções. Estas áreas sensoriais são de extrema importância para que sejam detectados de forma imediata os estímulos proporcionando que se possa sentir o feedback das respostas que são produzidas pelas áreas motoras.

Já Cannon e Bard realizaram um estudo detalhado com animais que apresentavam lesões cerebrais. O foco deste estudo era definir quais seriam as áreas do cérebro que estariam envolvidas na expressão da raiva. Dentre os resultados encontrados, os mais relevantes surgiram a partir da observação dos animais que apresentavam o hipotálamo lesionado. Desta forma, na ausência do hipotálamo, estes animais estudados expressavam apenas fragmentos de atividade emocional, respondendo apenas aos estímulos mais intensos e dolorosos. Estes animais demonstravam, de maneira incoerente, suas respostas emocionais, de forma que elas não ocorressem simultaneamente. Estas descobertas fizeram com que Cannon e Bard acreditassem

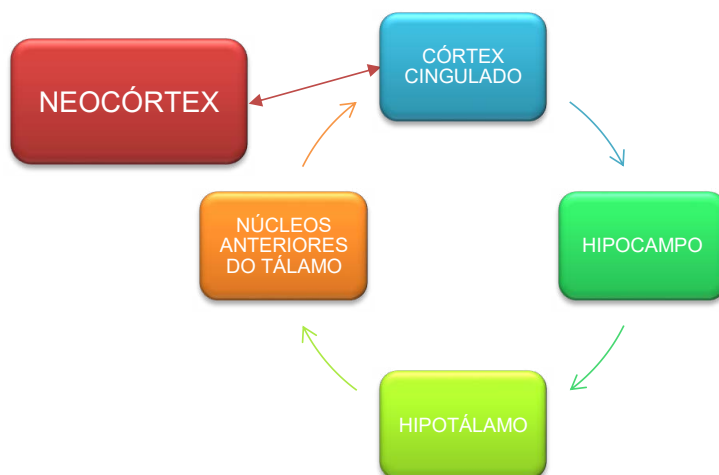
que o hipotálamo seria o centro emocional do cérebro, então, eles concluíram que apenas com estimulação do hipotálamo é que existiriam as emoções (PINTO, 2011).

A teoria de Cannon-Bard propunha que sempre que sentimos uma emoção pela primeira vez, também sentimos, de forma imediata, as modificações fisiológicas que, explicando em termos neurobiológicos, seria dizer que o tálamo recebe um sinal e o transmite para a amígdala, sendo esta diretamente ligada à emoção. Em momento algum, estes autores negaram a participação do córtex na emoção, defendendo que, quando o córtex é ativado pelo hipotálamo, seria, desta forma, o responsável pelos sentimentos e, na ausência do córtex, a reação emocional seria produzida, porém, o sentimento não seria consciente (PINTO, 2011).

Ainda segundo Pinto (2011), outro teórico, agora, James Papez, também destacou a importância do hipotálamo na recepção de mensagens sensoriais dos estímulos emocionais advindos do tálamo para que fossem controladas as reações físicas enquanto ocorriam as reações emocionais e na regulação da experiência emocional pelas vias que movimentam o córtex. Ainda assim, Papez trouxe a ideia de uma rede neural ainda mais detalhada que a de Cannon-Bard, dedicando-se a esclarecer como a experiência emocional subjetiva aparece no cérebro e como ela é transmitida por meio do sistema nervoso. Nasceu, assim, o circuito de Papez, onde a informação sensorial que é transmitida pelo cérebro, ao chegar no tálamo, acaba por se dividir em 2 canais:

- » Sentimento.
- » Pensamento.

Figura 8. Circuito de Papez.



Fonte: <https://docplayer.com.br/42841407-Sistema-limbico-as-bases-neurais-da-emocao.html>. Acesso em: 25/5/2019.

Por meio do canal do sentimento, a informação sensorial chega ao tálamo e, diretamente, ao hipotálamo, o que possibilita a produção de reações corporais que sejam características das emoções. Já no canal do pensamento, se transmitem os dados sensoriais, que atravessam o tálamo, seguindo para as zonas laterais do neocórtex. As sensações vão se convertendo em percepções, lembranças e pensamentos.

Por meio da via que faz ligação do hipotálamo com o tálamo antecedendo a informação, segue, também, até o córtex cingulado, onde os dados são enviados ao hipocampo, sendo o resultado enviado ao hipotálamo.

Num outro momento, MacLean, também trazido por Pinto (2011), tenta identificar a forma de interligação entre o córtex cerebral e o hipotálamo. MacLean considerava que a capacidade para diferenciar e/ou apreciar as qualidades emocionais das experiências em estados emocionais buscava o córtex cerebral. Para ele, as emoções se organizavam no rinencéfalo (cérebro olfativo) e, o passado, no cérebro visceral. Este último seria o centro superior para que se possa coordenar a conduta dos animais primitivos, tendo em vista que o neocórtex não teria evoluído.

MacLean afirmou que o cérebro visceral seria o elo entre o hipotálamo e o neocórtex, sendo que o neocórtex tem o domínio das funções cognitivas, enquanto o cérebro visceral organiza o comportamento afetivo por meio de impulsos básicos. Logo após publicar a teoria do cérebro visceral, o autor introduziu a expressão “sistema líbico” com base na nomenclatura de Paul Broca, o qual chamou o córtex médio de córtex límbico. Adicionou ao sistema límbico outras regiões além das zonas do circuito de Papez. Ele sugeriu que as estruturas do sistema límbico obedeciam ao desenvolvimento de um mecanismo que permitia que se mantivesse a sobrevivência dos sujeitos e das espécies, afirmando, também, a importância que o hipotálamo teria na expressão emocional e do córtex na experiência emocional. Ele também introduziu a teoria do cérebro ternário, afirmando que existiam 3 cérebros em apenas um:

1. Cérebro reptiliano (instintivo e primitivo).
2. Cérebro límbico (emocional).
3. Cérebro racional (neocórtex).

Esses sistemas seriam integrados e complementares.

Ainda hoje, o sistema límbico é visto como o sistema responsável por regular os processos emocionais. Mesmo assim, não existe um consenso entre os autores no que diz respeito às estruturas que o constituem.

O autor Joseph LeDoux, também trazido por Pinto (2011), não estava de acordo com a ideia da existência de um grande sistema cerebral emocional, que estivesse responsável pelo controle e formação das mais distintas emoções. Este autor defendia que se distintas emoções estão ligadas a distintas funções de sobrevivência, então, cada uma requer distintos sistemas cerebrais. Ele também defendia a não existência de um sistema universal, mas sim, a existência de redes cerebrais e distintos módulos que produzem distintas emoções; ou seja, não existe um único sistema universal, mas vários. Por último, o autor defendia que as emoções têm grande valor adaptativo para os sujeitos.

Por fim, fecharemos este capítulo com a figura a seguir, para melhor interpretação do conteúdo:

Figura 9. Sistemas neurais para a emoção.



Fonte: <https://docplayer.com.br/42841407-Sistema-limbico-as-bases-neurais-da-emocao.html>. Acesso em: 25/05/2019.



Aproveite para ler o artigo intitulado “Sistema límbico e as emoções: uma revisão anatômica”, disponível no seguinte link: <<http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2010/RN1803/426%20revisao.pdf>>.

BASES BIOLÓGICAS E SOCIAIS DOS TRANSTORNOS EMOCIONAIS

UNIDADE II

Nesta unidade, falaremos sobre as bases biológicas e sociais dos transtornos emocionais.

Figura 10. Cérebro como chave.



Fonte: <http://nucleo-ppa.com.br/entenda-a-diferenca-entre-neurociencia-neuropsicologia-e-psicologia/>. Acesso em: 31/5/2019.

Muitos cientistas e filósofos se interessaram em desvendar os diversos mistérios que envolvem a mente humana, na intenção de compreenderem o comportamento e as emoções, buscando possíveis fatores que pudessem justificar o seu funcionamento tanto nos estados fisiológicos como patológicos, sendo estes ligados a problemas internos (biológicos) ou externos (psicossociais e ambientais).

Ainda há pouco tempo, os termos como transtornos de origem orgânica, endógena e psicorreativa eram predominantes dentro de uma linguagem médico/psiquiatra, porém, por conta das suas definições imprecisas e de sua pouca utilidade dentro de uma prática clínica, acabaram por cair em desuso.

Mais recentemente, os termos como predisposição ou vulnerabilidade biológica passaram a ser atribuídos ao fator biológico (adquirido ou genético), sendo, desta forma, elemento importantíssimo para o desenvolvimento de transtornos mentais, independentemente se são ou não desencadeados por fatores estressantes.

CAPÍTULO 1

Modelos teóricos e estudos atuais

Neurociência da memória

São conhecidos como pioneiros da neurociência os teóricos Ramón e Cajal, Hebb e Marr, que introduziram a ideia de que a memória é codificada nos padrões de conectividade sináptica entre os neurônios. Mudanças nos pontos fortes dessas sinapses codificam nossas experiências e, assim, moldam o nosso comportamento futuro (LACY; STARK, 2013).

Nossa compreensão dos mecanismos complexos subjacentes à aprendizagem e à memória progrediu dramaticamente nas últimas décadas e os estudos não forneceram evidências de que as memórias são indestrutíveis. Muito pelo contrário, está ficando claro que existem várias maneiras pelas quais as memórias podem mudar (LACY; STARK, 2013).

A imperfeição da memória é conhecida desde os primeiros experimentos de memória empírica de *Ebbinghaus*, cuja famosa curva do esquecimento revelou que as pessoas são incapazes de recuperar cerca de 50% da informação 1 hora após a codificação. Além do simples esquecimento, as memórias rotineiramente ficam distorcidas (LACY; STARK, 2013).

Figura 11. A memória e as suas interfaces.



Fonte: <https://pensarconcursos.com/otimizar-a-memoria/>. Acesso em: 25/05/2019.

A percepção pública da memória, no entanto, é tipicamente que a memória é semelhante a um gravador de vídeo. Essa distinção entre a percepção e a realidade da memória tem consequências importantes no contexto do tribunal (LACY; STARK, 2013).

No sistema legal e entre o público em geral, é geralmente assumido que a memória é altamente precisa e em grande parte indelével, pelo menos no caso de memórias “fortes”. A falibilidade da memória obviamente tem implicações para a questão de quanto peso deve ser dado ao testemunho ocular em casos judiciais (LACY; STARK, 2013).

Recentemente, algumas jurisdições regionais no mundo implementaram mudanças processuais projetadas para mitigar os efeitos de vieses de memória e para preservar as memórias precisas das testemunhas oculares, tanto quanto possível (LACY; STARK, 2013).

No entanto, o sistema legal tem sido lento para se adaptar aos resultados da pesquisa sobre a memória, mesmo que essas descobertas tenham implicações não apenas para testemunhos oculares, mas também para como os jurados se lembram e pesam evidências (LACY; STARK, 2013).

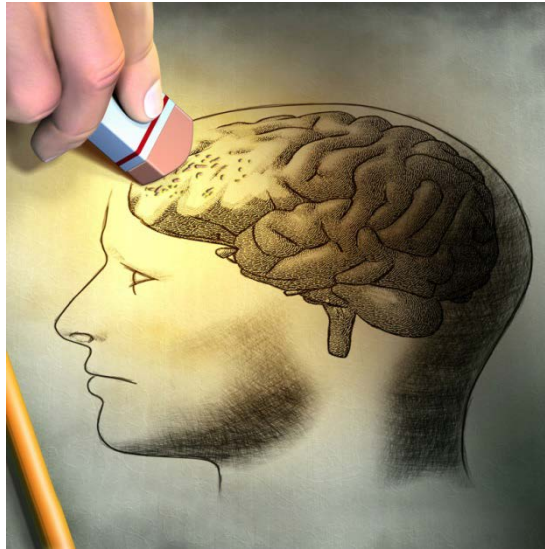
O interesse pela pesquisa sobre os processos de memória e sua relevância para o tribunal aumentou desde o advento da evidência de DNA, que exonerou centenas de sujeitos que foram falsamente condenados com base em depoimentos de testemunhas oculares (LACY; STARK, 2013).

Interfaces da memória

O comprometimento da memória às vezes ocorre como um transtorno circunscrito na ausência de outros *déficits* intelectuais. Nesses casos, o comprometimento da memória ocorre no contexto de escores normais em testes de inteligência convencionais, memória imediata (amplitude de dígitos) e memória intacta para eventos muito remotos (SQUIRE; ZOLA-MORGAN, 1988).

A análise do comprometimento da memória pode fornecer informações úteis sobre a organização da memória e sobre a função das estruturas neurais danificadas. Comprometimento de memória clinicamente significativo, isto é, amnésia (Figura 12), pode ocorrer por uma variedade de razões e é tipicamente associado com dano bilateral ao lobo temporal em seu lado medial ou à linha média diencefálica (SQUIRE; ZOLA-MORGAN, 1988).

Figura 12. Amnésia.



Fonte: <https://www.kaspersky.com.br/blog/digital-amnesia-survival/5482/>. Acesso em: 25/05/2019.

A severidade e a pureza da amnésia podem variar muito dependendo da extensão e do padrão de dano. Testes padrões quantitativos estão disponíveis para a avaliação da memória e outras funções cognitivas, de modo que os achados de diferentes grupos de pacientes do estudo possam ser comparados (SQUIRE; ZOLA-MORGAN, 1988).

O *déficit* na amnésia é prontamente detectável em testes de aprendizagem emparelhada e atraso na recordação. De fato, os pacientes amnésicos são deficientes na maioria dos testes de novos aprendizados, especialmente quando eles tentam adquirir uma quantidade de informação que excede o que pode ser mantido em mente por meio de ensaios ativos ou quando eles tentam reter informações através de um atraso (SQUIRE; ZOLA-MORGAN, 1988).

Esse *déficit* acontece independentemente da modalidade sensorial na qual a informação é apresentada e independentemente de a memória ser testada por técnicas de recordação ou reconhecimento (SQUIRE; ZOLA-MORGAN, 1988).

Além disso, o comprometimento da memória não se limita a situações laboratoriais artificiais, em que os pacientes são instruídos explicitamente a aprender o material que ocorre em um determinado episódio e depois são instruídos explicitamente a recuperar o material (SQUIRE; ZOLA-MORGAN, 1988).

Por exemplo, os pacientes podem receber informações gerais sem nenhuma instrução especial para aprender e, posteriormente, podem simplesmente ser feitas perguntas factuais sem qualquer referência a um episódio recente de aprendizado (SQUIRE; ZOLA-MORGAN, 1988).

Nesse caso, os pacientes amnésicos são prejudicados tanto em testes de recordação livre quanto em testes de memória de reconhecimento, nos quais a resposta correta é selecionada dentre várias alternativas. Esses aspectos da amnésia mostram que o déficit é difundido, afetando a nova aprendizagem de ambos os episódios de fatos específicos (SQUIRE; ZOLA-MORGAN, 1988).

Heterogeneidade dos sintomas

Nem todos os pacientes com amnésia exibem os mesmos déficits. Por exemplo, os pacientes com Síndrome de Korsakoff são frequentemente emocionalmente insensíveis, apáticos e sem discernimento sobre o comprometimento da memória (SQUIRE; ZOLA-MORGAN, 1988).

Por outro lado, o bem conhecido paciente amnésico tem uma personalidade agradável, senso de humor e percepção de sua condição. O mesmo é verdadeiro para outros pacientes que não apresentam a síndrome, como aqueles com amnésia devido a um episódio anóxico ou isquêmico (SQUIRE; ZOLA-MORGAN, 1988).

O teste formal produz uma lista de distúrbios cognitivos (e de memória) exibidos especialmente pelo paciente com a Síndrome de Korsakoff, que não são obrigatórias a ter amnésia. Assim, a memória prejudicada às vezes pode ser acompanhada de desordens que influenciam a aparência do comprometimento da memória, mas que podem ser dissociadas (SQUIRE; ZOLA-MORGAN, 1988).

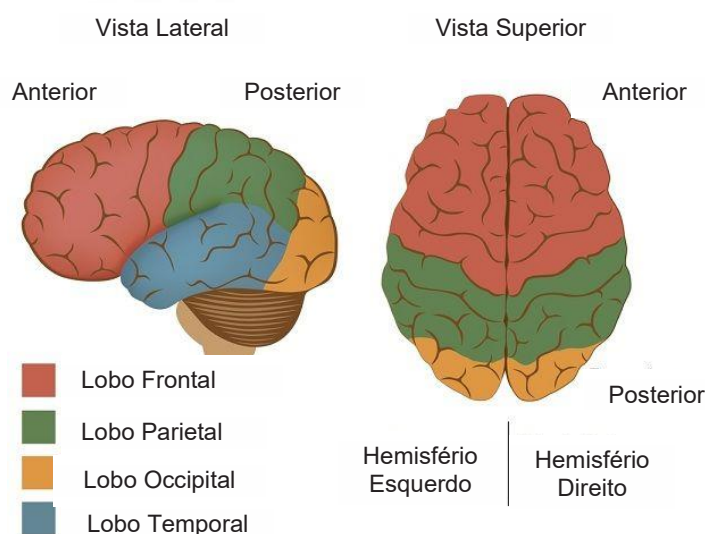
Esses distúrbios incluem:

1. Dificuldade especial com a memória para a ordem temporal dos eventos recentes (SQUIRE; ZOLA-MORGAN, 1988).
2. Amnésia da fonte, isto é, um problema especial na determinação de quando e onde a informação foi adquirida, independentemente da informação em si (SQUIRE; ZOLA-MORGAN, 1988).
3. Falha na liberação da interferência proativa, isto é, falha em mostrar a melhora normal no desempenho quando sujeitos tentar aprender palavras pertencentes a uma nova categoria depois de tentar várias listas de palavras de outra categoria (SQUIRE; ZOLA-MORGAN, 1988).
4. Memória prejudicada, conforme avaliado, por exemplo, por testes que pedem aos participantes que prevejam seu próprio desempenho em um teste de múltipla escolha que se aproxima (SQUIRE; ZOLA-MORGAN, 1988).

Finalmente, foi relatado que os pacientes amnésicos apresentam pior desempenho nos testes de recordação do que seria esperado dado o seu nível de reconhecimento, mas é necessário mais trabalho para mostrar se esse achado é comum a todas as amnésias ou se é limitado a certos tipos de pacientes (SQUIRE; ZOLA-MORGAN, 1988).

Foi encontrado na literatura um estudo de pacientes com lesões circunferenciais do lobo frontal. Esses pacientes tiveram um desempenho ruim nos testes padrão de função do lobo frontal (SQUIRE; ZOLA-MORGAN, 1988) (Figura 13).

Figura 13. Lobos cerebrais.



Fonte: <https://www.todamateria.com.br/cerebro/>. Acesso em: 25/5/2019.

Os pacientes claramente não eram amnésicos, pois apresentavam bom desempenho nos testes de memória convencionais. No entanto, eles mostraram alguns dos *déficits*. Por exemplo, os pacientes tinham habilidades de memórias comprometidas, exibiam erros de memória de origem e tinham mais dificuldade de recordação livre do que seria esperado de seu nível de desempenho de reconhecimento. Trabalhos anteriores com outros pacientes frontais mostraram que eles tinham problemas especiais com julgamentos de ordem temporal (SQUIRE; ZOLA-MORGAN, 1988).

Esses achados sugerem que os pacientes amnésicos que apresentam esses déficits específicos podem ter danos no lobo frontal, além das lesões cerebrais que produzem amnésia. Já foram encontradas, usando análise quantitativa da tomografia computadorizada, evidências de dano no lobo frontal em pacientes com Síndrome de *Korsakoffs*, que exibem esses déficits (SQUIRE; ZOLA-MORGAN, 1988).



Esquecimentos benignos são aqueles que, com frequência, acontecem em sujeitos ativos que apresentam possibilidades de desempenhar suas tarefas diárias. Leia um pouco mais sobre esse assunto no *link* a seguir: <<http://www.luzimarteixeira.com.br/wp-content/uploads/2011/04/tapoio-motivacao-no-envelhecimento-4.pdf>>.

CAPÍTULO 2

Interfaces da Neurociência, Atenção e Memória

Nota-se que as representações de novas experiências podem ser conceituadas como padrões de características, com diferentes características representando diferentes facetas da experiência:

Os resultados de módulos perceptivos que analisam atributos físicos específicos de informação recebida, interpretação e avaliação desses atributos físicos por conceitos conceituais ou módulos semânticos, e ações empreendidas em resposta a informações recebidas (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

As características constituintes de uma representação de memória são distribuídas amplamente em diferentes partes do cérebro, de modo que nenhum local único contém um registro completo do traço ou eneagrama de uma experiência específica (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

A recuperação de uma experiência passada envolve um processo de completação de padrões, no qual um subconjunto das características que compõem uma experiência passada específica é reativado e a ativação se espalha para o restante das características constituintes dessa experiência (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

Um sistema de memória que opera dessa maneira deve resolver vários problemas, se quiser produzir representações principalmente precisas da experiência passada. As características que compõem um episódio devem estar ligadas na codificação para formar uma representação vinculada ou “coerente” (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

Uma ligação de recurso inadequada pode resultar em falha na memória de origem, em que as pessoas recuperam fragmentos de um episódio, mas não conseguem lembrar como ou quando os fragmentos foram adquiridos. A falha na memória de origem é um importante contribuinte para várias ilusões e distorções da memória (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

Falhas de memória de origem também podem ocorrer quando os processos de ligação não são afetados, mas informações insuficientes que são diagnósticas da origem do item são incluídas na representação vinculada. Um processo de codificação estreitamente relacionado, algumas vezes chamado de separação de padrões, é necessário para

manter episódios ligados separados um do outro na memória (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

Se os episódios se sobrepõem extensivamente uns aos outros, os sujeitos podem recordar as semelhanças gerais ou as essências comuns a muitos episódios, mas não se lembram de informações específicas e distintas de itens que distinguem um episódio do outro (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

Tipos semelhantes de problemas surgem ao recuperar informações da memória. Dicas de recuperação podem potencialmente corresponder a experiências armazenadas que não sejam o episódio desejado. Assim, a recuperação frequentemente envolve um estágio preliminar no qual o recorde forma uma descrição mais refinada das características do episódio a ser recuperado (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

Isso representa um processo de foco. Um foco de recuperação deficiente pode resultar na lembrança de informações que não pertencem ao episódio alvo, ou pode produzir uma lembrança prejudicada dos detalhes de um episódio, na medida em que informações ativadas de episódios não alvo interferem na recordação das informações do alvo (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

Quando o processo de conclusão do padrão produz uma correspondência, deve ser tomada uma decisão sobre se a informação que é entregue à consciência constitui uma memória episódica, em oposição a uma imagem genérica, fantasia ou pensamento (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

Essa fase de recuperação envolve um processo de definição de critério no qual o lembrador precisa considerar o valor diagnóstico da vivacidade perceptiva, detalhes semânticos e outros tipos de informação para determinar a origem do padrão recuperado (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

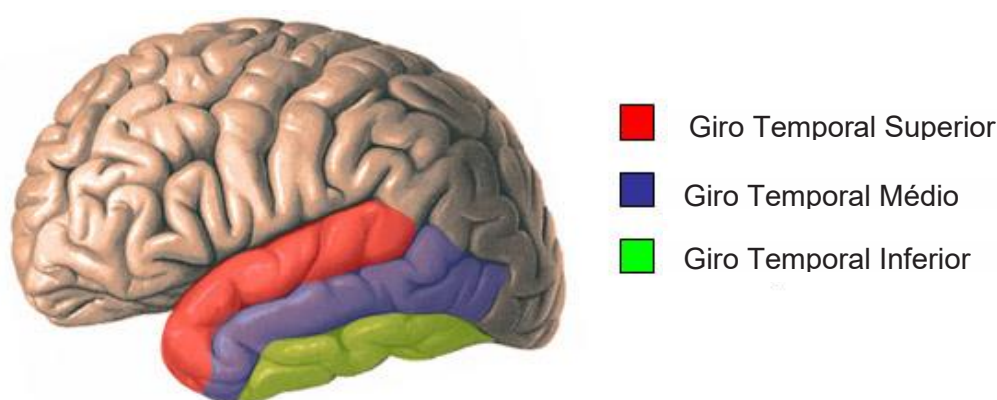
O uso de critérios de monitoramento de fonte frouxa aumenta a probabilidade de aceitar imagens, fantasias ou outras informações geradas internamente como evidência de eventos externos que nunca ocorreram. Se as informações recuperadas forem aceitas como uma memória episódica, o lembrador também deve determinar se a memória pertence ao episódio procurado ou a algum outro episódio armazenado (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

Uma ampla variedade de regiões do cérebro provavelmente está implicada nesses e em outros aspectos das funções de memória construtiva. Por exemplo, estudos de imagens cerebrais, usando técnicas como tomografia por emissão de positrões e ressonância

magnética funcional, indicam que redes distribuídas de estruturas estão envolvidas na codificação e na recuperação episódica (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

No entanto, duas regiões do cérebro são especialmente relevantes para os fenômenos da memória construtiva: a área temporal medial, incluindo a formação hipocampal e o córtex pré-frontal (Figura 14). Há muito se sabe que a região temporal medial está implicada nas funções da memória, porque os danos a essa área produzem um grave comprometimento da memória episódica para eventos recentes (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

Figura 14. Área temporal.



Fonte: <https://www.auladeanatomia.com/novosite/sistemas/sistema-nervoso/telencefalo/>. Acesso em: 25/05/2019.

Existem dados que indicam que a área temporal medial está envolvida na codificação de novos eventos em memória episódica. De fato, um relato de consenso começou a emergir sobre como exatamente o hipocampo programa a ligação característica e a separação de padrões (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

Nesse sentido, padrões distribuídos de atividade no neocórtex (correspondentes a episódios individuais) estão ligados a representações neuronais esparsas na região CA3 do hipocampo; essencialmente, cada episódio recebe o seu próprio “índice” hipocampal (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

A separação de padrões é alcançada na medida em que o hipocampo é capaz de atribuir representações CA3 não sobrepostas a diferentes episódios; alguma quantidade mínima de diferença precisa existir entre os episódios, ou então o processo de separação de padrões falhará (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

O índice hipocampal correspondente a um episódio em particular pode precisar apenas durar até que o neocórtex “consolide” o episódio (ligando diretamente todas as características constituintes do episódio entre si), ponto no qual o índice pode ser atribuído a um novo episódio.

A região temporal medial também desempenha um papel na conclusão do padrão na recuperação. Durante a recuperação de episódios recentes (para os quais ainda existe um índice hipocampal correspondente ao episódio), as pistas ativam o índice do episódio na região CA3 do hipocampo, e a ativação se propaga do índice para todas as características que compõem esse episódio (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

Uma vez que um episódio tenha sido consolidado no neocórtex, a ativação pode se espalhar diretamente entre as características do episódio, e o hipocampo não desempenha mais um papel crucial na conclusão do padrão (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

Embora os dados de neuroimagem sobre as contribuições temporais mediais para a recuperação episódica não sejam inteiramente claros – muitos estudos não conseguiram observar a atividade temporal medial durante a recuperação (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

Os números de estudos de imagens do cérebro têm implicado a área temporal medial na recordação bem-sucedida de informação adquirida recentemente. O córtex pré-frontal também foi implicado na recuperação da memória episódica (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

Os estudos de neuroimagem revelaram consistentemente evidências de atividade pré-frontal durante a recuperação episódica, especialmente no hemisfério direito e dados recentes de estudos eletrofisiológicos usando potenciais relacionados a eventos evidências convergentes (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

Embora a natureza exata das funções indexadas por essas ativações ainda não tenha sido determinada, elas parecem explorar aspectos de recuperação relacionados a focalizar ou entrar no “modo de recuperação”, monitoramento pós-atendimento e definição de critérios, ou ambos (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

Nesse sentido, é importante enfatizar os processos de codificação de vinculação de recursos e separação de padrões e processos de recuperação de foco, conclusão de padrão e configuração de critério (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

Além disso, é importante destacar que as regiões temporais mediais e pré-frontais desempenham papéis importantes em vários aspectos desses processos componentes (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

Caros alunos, neurociência cognitiva abraçou a estratégia de tentar entender como um processo particular funciona estudando como ele funciona mal. Na pesquisa da

memória, essa estratégia levou a investigações produtivas de síndromes amnésicas, nas quais os pacientes lembram-se de poucas informações novas, corretas ou incorretas (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).

Os problemas inerentes à recuperação de informações precisas, específicas de um episódio, de um sistema com as propriedades biológicas e funcionais da memória humana são complexos. A neurobiologia da memória progrediu de forma significativa durante os anos (SCHACTER; NORMAN; KOUTSTAAL, 1998).



Descobertas recentes de pesquisas indicam que diferentes áreas do cérebro e diferentes neurotransmissores estão relacionados a diferentes tipos de memória. Leia um pouco mais sobre esse assunto no *link* a seguir: <<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicousp/v4n1-2/a04v4n12.pdf>>.

Neurociência é o estudo do sistema nervoso, principalmente do cérebro. A compreensão de como o cérebro funciona tem crescido para além de descrições anatômicas e fisiológicas. Cada vez mais, crescem a quantidade de estudos para compreender como o cérebro se relaciona com o comportamento, pensamentos e sensações. Para entender profundamente o aprendizado, é impossível negligenciar o cérebro e como este funciona.

A aprendizagem acontece em diversos animais e é de grande importância para a sobrevivência. Aprender como procurar alimentos ou como se afastar de algo nocivo permite a perpetuação da espécie. Em humanos, a aprendizagem inclui procedimentos, como, por exemplo, a habilidade de andar de bicicleta, nadar (memória procedural); trajetórias, como aprender rotas, caminhos (memória espacial e perceptiva); aprender a classificar e organizar (memória declarativa semântica); realizar procedimentos não-automáticos, como fazer uma receita culinária (memória declarativa episódica, que inclui lembranças de fatos). Como podemos observar, os distintos tipos de aprendizagem estão relacionados com os tipos de memórias.

Imaginem se pudéssemos nos lembrar de tudo o que já vivemos ou aprendemos com a mesma facilidade com que nos lembramos dos nomes das pessoas mais próximas ou do que comemos na última refeição.

Pois bem, a neurociência pode esclarecer a forma como aprendemos e como formamos nossa memória, assim como de que forma resgatamos algumas memórias com facilidade e nos esquecemos completamente de outras.

Partimos do princípio de que as informações do meio são recebidas a partir das capacidades motoras e sensoriais, e em seguida são processadas no sistema nervoso. Cada novo conhecimento promove ligações neurais, chamadas de sinapses, e acessa as que já existem buscando associações. Quando essa informação é mantida apenas enquanto a utilizamos, ou seja, momentaneamente, recebe o nome de memória de trabalho ou de curta duração. Sempre que um

novo conhecimento é consolidado, ou seja, considerado importante para que fique guardado, se transforma em uma memória de longa duração.

Cada ser é um sujeito único, que percebe o mundo de uma forma distinta, ou seja, o que é importante e belo para um pode passar despercebido para o outro. Desta forma, mesmo que dois sujeitos passem exatamente pelas mesmas experiências, cada um irá processar as informações de acordo com a sua própria compreensão, com sua atenção ou com o que lhe interessa. Isso nos mostra que a memória é algo extremamente pessoal. A atenção ao recebermos uma informação e o valor sentimental que damos a ela são de grande importância para determinar o que guardaremos de forma mais reforçada.

Conservamos apenas uma pequena fração de toda informação que passa por nossa memória de trabalho. Imaginemos um sujeito que pratica piano. A cada aula ele vai melhorando seu desempenho e quanto mais toca uma determinada música, mais esta música lhe parece fácil. Isso ocorre porque as sinapses e mecanismos envolvidos na aprendizagem desta tarefa se fortalecem com a prática. Por outro lado, se essa mesma pessoa deixar de fazer aulas e passar um período sem tocar piano, provavelmente esquecerá a ordem das teclas que deve apertar para tocar a mesma música, ou conseguirá com bem menos agilidade. Isso se deve ao fato de que as sinapses deste aprendizado enfraqueceram.

Para que resgatemos uma informação, por vezes, faz-se necessário recompor o cenário onde a recebemos, relembrar a sensação que tivemos e utilizar o maior número possível de vínculos, acionando ligações neuronais relacionadas à informação ou ao momento que ela foi recebida. Estímulos referentes a determinados conceitos auxiliam na evocação rápida, tais como imagem, a primeira palavra de uma poesia, certos gestos ou sons.

Estimular uma memória algumas horas após a sua aquisição pode facilitar sua consolidação. No âmbito escolar, a lição de casa é um momento em que o aluno deve ser capaz de refazer os processos pelos quais aprendeu acessando as conexões neuronais recém-formadas. Esse processo é muito importante para a sistematização dos conceitos e formação de memórias perduráveis.

É comum ouvirmos relatos ou mesmo passarmos por uma situação em que o sujeito dominava determinado conhecimento, mas ao ser submetido a uma prova, uma entrevista ou fala em público as informações acabaram comprometidas, vindo à tona incompletas ou com mais dificuldade. Os “brancos”, falhas repentinas que ocorrem em determinados momentos, podem ser ocasionados por estresse ou alta ansiedade

que promovem a liberação de corticoides (hormônios). Estes, quando em excesso, agem em certos neurônios receptores, causando episódios de esquecimentos.

Desta forma, podemos dizer que a atenção seria dar foco a determinados aspectos e, ao mesmo tempo, ignorar ou eliminar diversos outros que estão ao nosso redor. A atenção seria como um filtro, por meio do qual uns itens ficam em maior destaque que outros. Por meio da atenção seletiva, nossa atenção consciente focaliza apenas em um aspecto.

Como já vimos anteriormente, existem pelo menos 2 tipos de atenção:

- » Voluntária.
- » Involuntária.

Já a memória pode ser definida como a capacidade de um organismo alterar seu comportamento em decorrência de experiências prévias. Do ponto de vista fisiológico, essa capacidade é resultado de modificações na circuitaria neural em função da interação do indivíduo com o ambiente.

Alguns autores afirmam que temos, principalmente, dois sistemas de memória:

1. a memória declarativa (explícita) que é armazenada no lobo temporal medial e no hipocampo;
2. a memória não declarativa (implícita), que é armazenada no cerebelo, estriatum e amígdalas.

Seguindo, teríamos quatro tipos de memória não-declarativa:

1. *priming*, que é a memória relacionada ao reconhecimento de palavras, ocorre no neocórtex;
2. procedural, que está relacionada a procedimentos motores, como quando andamos de bicicleta ou dirigimos, acontece no estriatum;
3. associativa, que está relacionada aos condicionamentos e depende da amígdala ou do cerebelo quando é exclusivamente motora;
4. não associativa, que inclui a habituação e sensibilização e depende de várias vias reflexas.

A aprendizagem formal escolar está relacionada ao sistema da memória declarativa, que inclui fatos, eventos, lugares, objetos, aquela memória presente no consciente, que se pode declarar.

A memória declarativa pode ser classificada como:

- » episódica, referente a percepção, sensações e sequência de fatos, também pode ser a memória de lembranças;
- » semântica, com organização e hierarquização de informações, por exemplo, saber que Paris é a capital da França, mais relacionada ao conhecimento formal.

Enquanto o conteúdo da aprendizagem está ligado à memória declarativa, o hábito de estudo e a habilidade de aprender fazem parte da memória não declarativa (inconsciente). Na memória não declarativa, experiências modificam comportamentos, mas não requerem nenhuma memória consciente.

A memória trata-se de uma facilitação de uma via neural, que reproduz uma percepção, seja visual, auditiva, tátil, olfativa ou integrativa. A memória pode ser de curto, de médio e de longo prazo. Podemos descrever o processo da memória como facilitação, solidificação e, por fim, evocação da memória. A primeira etapa está relacionada com a memória de curto prazo, também chamada de traços de memória, depois com a formação da memória de médio e longo prazo e, finalmente, com a capacidade de resgatar determinada informação guardada na memória. A memória é acessada quando o cérebro repete o mesmo estado de atividade cerebral, presente no estado original quando um dado é percebido, uma imagem, um som, um cheiro ou uma informação. Áreas do hipocampo e córtex entorrinal participam desse processo.

A formação da memória de longo prazo está intimamente ligada à aprendizagem e tem sido uma das grandes perguntas da Neurociência. Diversos autores explicam a formação da memória em termos de plasticidade neural.

A transformação da memória de curto prazo em memória de longo prazo está diretamente ligada à alteração da força de conexões sinápticas específicas, envolvendo transdução de sinal, alteração dos canais iônicos da membrana plasmática dos neurônios e ativação de genes e síntese proteica.

A formação da memória pode ocorrer quando determinada via neural é facilitada ou formada. Isso é realizado pela potenciação de longo prazo. Quando ocorre o oposto, ou seja, quando a força sináptica de uma via neural é diminuída, os estímulos externos deixam de provocar uma resposta. Este é o caso da habituação, que ocorre pela

depressão de longo prazo. Ambas ocorrem em todos os tipos de memória, nos distintos organismos vivos.



A emoção interfere no processo de retenção de informação. É preciso motivação para aprender. A atenção é fundamental na aprendizagem. O cérebro se modifica em contato com o meio durante toda a vida. A formação da memória é mais efetiva quando a nova informação é associada a um conhecimento prévio.

Se voltarmos na história, veremos que as primeiras indagações de que se têm notícia sobre a natureza da memória foram formuladas pelos filósofos gregos e, em seguida, reformuladas pelos pensadores iluministas. Porém, o estudo experimental da memória teve início no século XIX, com o desenvolvimento do que hoje chamamos de Psicologia Experimental. O teórico Hermann Ebbinghaus realizou uma série de estudos (avaliando a sua própria memória) envolvendo a memorização de listas de sílabas sem sentido e a recordação das mesmas diferentes períodos de tempo depois de sua apresentação.

Os teóricos Müller e Pilzecker, baseados nos trabalhos de Ebbinghaus, realizaram testes que envolviam a apresentação de pares de sílabas em que a lembrança deveria ocorrer após um intervalo de tempo, oferecendo-se apenas um dos elementos de cada par; uma lista com o objetivo de distração era oferecida para um segundo grupo de voluntários durante o intervalo de tempo entre a lista apresentada e a lembrança da primeira lista. Desta forma, estes autores puderam observar que os voluntários cuja atenção foi desviada do material estudado exibiram lembrança menor do que o grupo de voluntários sem desvio da atenção; com isso, levantaram a fragilidade das memórias quando a atenção é desviada.

Esses autores também descreveram o efeito de perseverança, onde os testes posteriores eram afetados por testes prévios. Os voluntários acabavam se lembrando de pares de sílabas apresentadas em outro teste, realizado semanas antes, acarretando erros, tendo em vista que novas combinações deveriam ser recordadas. A lembrança de combinações estudadas semanas antes evidencia que a atividade cerebral persevera após o novo aprendizado. Essa atividade é consequência do processo de consolidação das memórias.

Voltando ao trabalho de Ebbinghaus, a estabilização da lembrança das sílabas após horas de sua apresentação também é resultado desse processo de consolidação.

Esses resultados sugeriram a existência de diferentes tipos de memória, incluindo (1) uma memória que dura poucos segundos ou minutos, suscetível a interferências

e não consolidada e (2) memória que dura dias ou semanas, robusta e resistente a interferências, e consolidada.

William James, autor que já mencionamos anteriormente, chamou esses tipos de memória de (1) memória consciente primária e (2) memória consciente secundária, respectivamente. Além disso, esse autor também falou sobre as “habilidades/hábitos”, envolvendo experiência não consciente.

De forma curiosa, essas ideias acabaram ignoradas até a década de 1960. No início do século XX, o fisiologista russo Ivan Pavlov e o psicólogo americano Edward Thorndike descreveram, respectivamente, o Condicionamento Clássico, quando um animal aprende a associar dois estímulos pela sua apresentação contígua e o Condicionamento Operante em que o animal aprende a associar uma resposta motora a uma recompensa e uma segunda resposta a uma punição. Esses paradigmas estabelecidos por Pavlov e Thorndike influenciaram diretamente no pensamento behaviorista, que almejava tornar a psicologia uma “ciência objetiva”, baseada na observação de comportamentos, desprezando conceitos como pensamento, imaginação, consciência ou mente, que eram considerados entidades subjetivas, não estudadas na abordagem experimental. Os behavioristas defendiam que devemos estudar as relações entre os estímulos apresentados e as respostas geradas.

Outra escola com pensamento também baseado nos estudos iniciais de Pavlov e Thorndike, chamada Cognitivismo, investigava não apenas como estímulos geravam reações, mas também os processos não observáveis diretamente, mas que intervêm entre o estímulo e a resposta. Essa escola de pensamento admite a flexibilidade do comportamento animal, incluindo conceitos como representação, criação, inteligência, memória e atenção, conceitos não admitidos pelo behaviorismo por não serem restritos à relação entre estímulos e respostas. O cognitivista Edward Tolman defendeu a ideia de que ratos arquivam em sua memória uma representação espacial do ambiente, um mapa cognitivo, permitindo a orientação flexível no ambiente, incluindo encontrar atalhos nunca antes percorridos, mas dedutíveis a partir do mapa cognitivo.

Por fim, a Neurociência e a Psicologia Cognitiva se ocupam de entender a aprendizagem, mas têm diferentes focos. A primeira faz isso por meio de experimentos comportamentais e do uso de aparelhos como os de ressonância magnética e de tomografia, que permitem observar as alterações no cérebro durante o seu funcionamento. A Psicologia, sem desconsiderar o papel do cérebro, foca os significados, pautando-se em evidências indiretas para explicar como os sujeitos percebem, interpretam e utilizam o conhecimento adquirido.

Estudos comprovam que no cérebro existe um sistema dedicado à motivação e à recompensa. Quando o sujeito é afetado positivamente por algo, a região responsável pelos centros de prazer produz uma substância chamada dopamina. A ativação desses centros gera bem-estar, que mobiliza a atenção da pessoa e reforça o comportamento dela em relação ao objeto que a afetou.

Nos capítulos que seguem nesta unidade, iremos mais a fundo nestes temas. Não se esqueça de ler as leituras complementares.

CAPÍTULO 1

Princípios e fundamentos da neurociência da atenção e memória

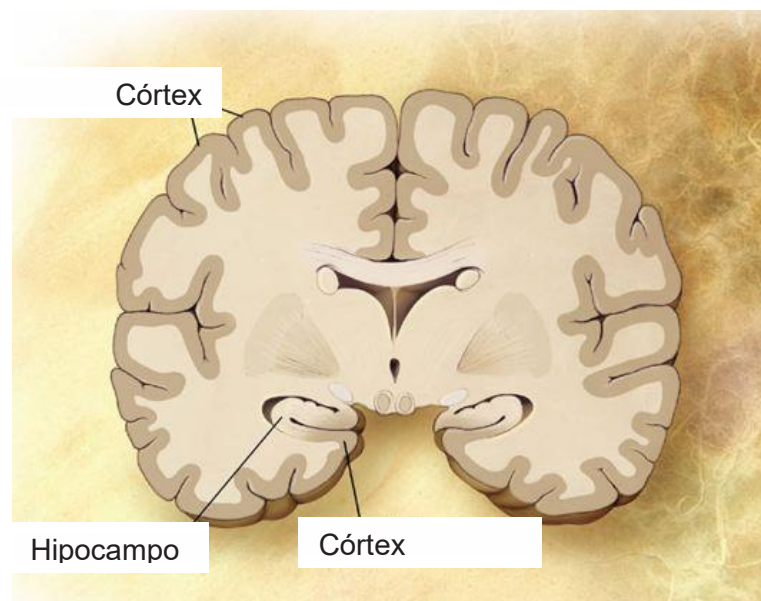
Memória de curta e de longa duração

A memória de curta duração

Durante um século houve dúvidas sobre os sistemas de memória de curta duração, que apresentam funcionando a função mnemônica, enquanto o hipocampo e as suas conexões tecem lentamente a trama de cada memória de longa duração, são independentes deste último processo ou são apenas uma etapa do mesmo (MCGAUGH, 2000; IZQUIERDO *et al.*, 2013).

Em resumo, a dúvida é se as memórias tanto de curta ou longa duração são etapas de um mesmo fenômeno ou são eventos paralelos, no entanto, que podem estar vinculados. No período de 1998 até 2001, o processamento de memória de curta duração foi estudado paralelamente ao das memórias de longa duração, e acontecem também no córtex entorrinal e no hipocampo (MCGAUGH, 2000; IZQUIERDO *et al.*, 2013) (Figura 15).

Figura 15. Córtex Entorrinal e Hipocampo.



Fonte: <http://lambaritalia.blogspot.com/2010/06/deja-vu-o-bug-cerebral.html>. Acesso em: 25/5/2019.

Essas informações apresentam implicações práticas e clínicas relevantes. Na senescência, em muitos casos de demência e em alguns quadros de lesões ou de tumores no lobo temporal e até mesmo em quadros de depressão, existem falhas seletivas de um ou outro tipo de memória, principalmente da de curta duração: o indivíduo não se lembra de como chegou à clínica, mas se lembra de eventos ou fatos de horas atrás ou do dia anterior (MCGAUGH, 2000; IZQUIERDO *et al.*, 2013).

A memória de longa duração

A estrutura central da criação de memórias declarativas é o hipocampo. Integra um circuito que compreende o núcleo da amígdala, o córtex temporal vizinho e as áreas corticais distantes (MCGAUGH, 2000; IZQUIERDO *et al.*, 2013).

O hipocampo, o córtex e a amígdala também recebem terminações de vias nervosas vinculadas com os estados de consciência, o afeto e o menor ou maior grau de alerta, estresse ou ansiedade (MCGAUGH, 2000; IZQUIERDO *et al.*, 2013).

Essas vias são:

- » Noradrenérgica.
- » Colinérgica.
- » Dopaminérgica.
- » Serotoninérgica.

Essas vias reagem e registram os estados de emoções e de ânimo. A noradrenalina e a dopamina são os neurotransmissores do alerta e vigília. A serotonina regula o estado de ânimo (MCGAUGH, 2000; IZQUIERDO *et al.*, 2013).

As vias colinérgicas, que utilizam de neurotransmissor acetilcolina, regulam diversas percepções emocionais. Em todos os casos, essas vias atuam por meio de receptores específicos para cada neurotransmissor, situados no hipocampo, no córtex e na amígdala (MCGAUGH, 2000; IZQUIERDO *et al.*, 2013).

Função e duração da memória

Todas as memórias são associativas: se adquirem por meio da ligação entre um grupo de estímulos e outro grupo de estímulos. O segundo grupo, que é de grandes

consequências biológicas, denomina-se reforço ou estímulo condicionado (MCGAUGH, 2000; IZQUIERDO *et al.*, 2013).

Em algumas maneiras de aprendizado, um grupo de estímulos está associado com a ausência do outro. A maneira mais simples dessas formas de aprendizado negativo associa um estímulo repetido com a falta de qualquer produto; esse tipo de aprendizado é denominado habituação (MCGAUGH, 2000; IZQUIERDO *et al.*, 2013).

Esse tipo de aprendizado permite que seja possível dormir em ambientes iluminados ou trabalhar em ambientes com muitos ruídos. Alguns pesquisadores identificam a habituação como uma memória não associativa (MCGAUGH, 2000; IZQUIERDO *et al.*, 2013).

Em relação à funcionalidade, existe um tipo de memória que é crucial tanto no momento da aquisição quanto no momento da evocação de toda memória, declarativa ou não, que é chamada de memória de trabalho (Figura 16) (MCGAUGH, 2000; IZQUIERDO *et al.*, 2013).

Figura 16. Memória de trabalho na aprendizagem.



Fonte: <http://www.soseducacao.com.br/3-habilidades-do-mundo-analogico-que-seu-filho-precisa-para-aprender/>. Acesso em: 25/5/2019.

Eficientemente, ilustra aquilo que a memória RAM representa nos computadores: preserva a informação viva durante segundos ou até mesmo poucos minutos, enquanto ela está sendo processada ou notada (MCGAUGH, 2000; IZQUIERDO *et al.*, 2013).

Essa maneira de memória é sustentada pela atividade elétrica de neurônios do córtex pré-frontal, por meio de uma rede via córtex entorrinal com amígdala e o hipocampo, ao longo da percepção, evocação ou a aquisição (MCGAUGH, 2000; IZQUIERDO *et al.*, 2013).

A memória de trabalho permanece segundos e não deixa traços: depende exclusivamente da atividade neuronal. Na esquizofrenia existem graves falhas da memória de trabalho, que ocasiona uma percepção alucinatória ou distorcida da realidade (MCGAUGH, 2000; IZQUIERDO *et al.*, 2013).

As memórias que permanecem além de segundos, chamam-se de memória de curta e de longa duração. A memória de curta duração dura 0,5-6 horas e emprega processos bioquímicos breves no córtex entorrinal e hipocampo (MCGAUGH, 2000; IZQUIERDO *et al.*, 2013).

A memória de longa duração permanece muitas horas, dias ou até mesmo anos. Quando duram anos, chamam-se de remotas. Sua formação necessita de uma sequência de passos moleculares que dura de 3 a 6 horas, nos núcleos amigdalinos, no hipocampo, e em outras regiões, durante as quais é suscetível a inúmeras influências (MCGAUGH, 2000; IZQUIERDO *et al.*, 2013).

A memória de curta duração preserva a cognição funcionando no decorrer de horas que a memória de longa duração leva até obter sua maneira definitiva (MCGAUGH, 2000; IZQUIERDO *et al.*, 2013).



A memória desenvolve-se graças à íntima relação entre aspectos biológicos e sociais. Tal desenvolvimento se inicia na fase pré-natal. Leia um pouco mais sobre esse assunto no *link* a seguir: <http://neuropsicolatina.org/index.php/Neuropsicologia_Latinoamericana/article/view/61/48>.

CAPÍTULO 2

Teoria e pesquisa sobre a natureza da memória e da atenção

Distorção da memória

A análise científica da memória não seria possível se a memória fosse perfeita. Análises experimentais e teóricas da memória tipicamente dependem de variações nas proporções de itens ou respostas lembradas, reconhecidas ou produzidas de alguma outra forma em diferentes condições (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Tais variações, que fornecem a base para inferências sobre os processos que suportam a função da memória, envolvem necessariamente algum grau de esquecimento (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Além desse sentido onipresente em que a retenção imperfeita é necessária para estudar a memória, as observações sobre a natureza do esquecimento têm sido conceitualmente centrais para a neurociência cognitiva da memória (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

As imperfeições da memória, no entanto, não se restringem ao esquecimento. Distorções e ilusões de memória também ocorrem – isto é, há casos em que alguma forma de memória está presente, mas está incorreta (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Distorções de memória podem ser consideradas no contexto da proposta de que as imperfeições da memória podem ser divididas em sete categorias básicas, ou pecados (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Três dos pecados envolvem diferentes tipos de esquecimento e um se refere a lembranças indesejadas e intrusivas de eventos despertadores ou traumáticos. Mais relevantes são os três pecados que dizem respeito a distorções de memória: atribuição incorreta, sugestionabilidade e preconceito (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

- » Atribuição incorreta: ocorre quando a informação recuperada é atribuída à fonte errada (por exemplo, confundindo um evento previamente imaginado com um real) (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).
- » Sugestionabilidade: refere-se à incorporação de informações imprecisas de fontes externas, tais como perguntas enganosas, nas próprias memórias da pessoa (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

- » Preconceito: envolve as influências distorcidas do conhecimento, crenças e sentimentos atuais na lembrança da experiência anterior (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Os psicólogos sempre se interessaram por cada um dos pecados relacionados à distorção e produziram muitas pesquisas sobre suas propriedades e implicações (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Essas distorções interessaram os psicólogos porque podem fornecer *insights* sobre a natureza construtiva da memória, revelando como partes da informação são reunidas para formar memórias com diferentes graus de precisão (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Os neurocientistas cognitivos mostraram, até recentemente, pouco interesse em examinar as distorções da memória. Durante a última década, no entanto, tem havido uma pesquisa crescente sobre o tema e uma neurociência cognitiva da distorção de memória está começando a emergir (Figura 17).

Figura 17. Distorção de memórias.



Fonte: <https://vivabem.uol.com.br/noticias/redacao/2019/05/02/nossa-memoria-e-tao-confiavel-quanto-pensamos.htm>. Acesso em: 25/5/2019.

Muito deste trabalho se concentrou no erro de atribuição errônea chamado falso reconhecimento, que ocorre quando os participantes afirmam incorretamente que um item novo foi encontrado anteriormente em um experimento (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

O falso reconhecimento é tipicamente inferido de respostas “antigas” a itens novos que estão conceitualmente ou perceptivelmente relacionados a itens previamente estudados – isto é, alarmes falsos acima e além do nível “base” de alarmes falsos para novos itens não relacionados (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

A pesquisa em neurociência cognitiva durante a última década usou três abordagens diferentes para analisar o falso reconhecimento e as formas relacionadas de distorção da memória (SCHACTER; SLOTNICK, 2004):

- » Neuroimagem.
- » Eletrofisiologia.
- » Neuropsicologia.

Vários estudos utilizaram técnicas de neuroimagem funcional – tomografia por emissão de pósitrons e ressonância magnética funcional – na tentativa de identificar regiões cerebrais específicas associadas a um verdadeiro e falso reconhecimento (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

A atividade eletrofisiológica associada ao reconhecimento verdadeiro e falso foi examinada usando potenciais relacionados a eventos, que medem as alterações na topografia de tensão no couro cabeludo ao longo do tempo (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Memórias verdadeiras e falsas

Embora as respostas subjetivas sejam comparáveis durante o reconhecimento verdadeiro e falso, os estudos cognitivos forneceram algumas evidências de diferenças na natureza das representações que sustentam as duas formas de memória (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Em particular, vários estudos comportamentais indicam que as memórias verdadeiras são acompanhadas pela recuperação de maiores detalhes sensoriais/perceptivos do que as falsas memórias (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Tais descobertas fazem sentido intuitivo porque as memórias verdadeiras envolvem processos de codificação perceptual que presumivelmente não estão envolvidos na criação de falsas memórias (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Essas descobertas, portanto, levaram os neurocientistas a questionar se a atividade neural que acompanha o reconhecimento verdadeiro, em comparação com o falso reconhecimento, mostra sinais de processamento sensorial ou reativação (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Para começar a abordar a questão de saber se a atividade cerebral pode distinguir entre memórias verdadeiras e falsas, são necessários paradigmas experimentais que

produzam distorções de memória robustas e confiáveis no laboratório (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Essas considerações são especialmente importantes para estudos de neuroimagem, onde é necessário obter um número suficiente de observações para produzir um sinal que possa ser estatisticamente diferenciado do ruído (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Esse paradigma foi descrito e alguns pesquisadores modificaram e estenderam um procedimento desenvolvido inicialmente por outro pesquisador, no qual os sujeitos ouvem listas de palavras associadas (por exemplo, doce, azedo, açúcar, amargo, bom) que convergem para uma palavra-tema não representada ou falso-alvo (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Existem níveis extremamente altos de reconhecimento falso (por exemplo, 80%) para as palavras do tema em uma variedade de listas de palavras associadas. Além disso, o nível de falsas respostas de reconhecimento era indistinguível da taxa de acerto para os itens estudados, e respostas falsas de reconhecimento eram acompanhadas por alta confiança (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Numerosos estudos posteriores usando esse paradigma delinearam uma variedade de propriedades comportamentais e cognitivas desse poderoso falso efeito de reconhecimento (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Neuroimagem

No primeiro estudo de neuroimagem para comparar o verdadeiro e o falso reconhecimento, foram realizadas tomografias por emissão de pósitrons enquanto os sujeitos realizavam um teste de reconhecimento que acompanhava o estudo de várias listas de pacientes (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Após a apresentação auditiva das listas contendo 20 palavras associadas a palavras temáticas não representadas, os sujeitos foram identificados durante os blocos de teste e separados, onde responderam separadamente aos alvos verdadeiros (palavras previamente estudadas), alvos falsos (associados semânticos não estudados de itens previamente estudados), ou controles de alvo (palavras não representadas que não estavam relacionadas a palavras previamente estudadas) (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Comparado a uma condição comum de fixação basal, tanto o reconhecimento verdadeiro quanto o falso estavam associados a aumentos no fluxo sanguíneo em várias regiões que são comumente ativadas por tarefas de recuperação episódica, incluindo regiões

dorsolateral/anterior pré-frontal, parietal medial e temporal medial (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Comparações diretas indicaram maior ativação durante o reconhecimento verdadeiro do que falso na região temporoparietal esquerda previamente associada ao processamento e retenção auditiva (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Como os sujeitos ouviram alvos verdadeiros – mas não alvos falsos – durante a fase de estudo auditivo do experimento, esse achado sustenta a possibilidade de que o verdadeiro reconhecimento esteja preferencialmente associado a uma assinatura sensorial auditiva que reflete a memória para aspectos auditivos/fonológicos de palavras previamente estudadas (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Em um estudo realizaram um experimento semelhante usando a então fMRI relacionada ao evento que, recentemente desenvolvido, permite que estímulos de diferentes condições sejam misturados (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Seus resultados corroboraram a conclusão geral de que muitos dos mesmos padrões de atividade cerebral, ou semelhantes, são observados durante o reconhecimento verdadeiro e falso (comparado com um controle de linha de base de fixação). No entanto, não foram encontradas regiões que apresentassem maior ativação para o reconhecimento verdadeiro do que falso, nem mesmo para a região temporoparietal esquerda (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Esses estudos de neuroimagem precoce são, portanto, inconclusivos quanto à questão de saber se as regiões cerebrais envolvidas no processamento e na representação perceptiva estão preferencialmente ativas durante o reconhecimento verdadeiro *versus* o falso (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

As diferenças entre o reconhecimento verdadeiro e falso podem ser aumentadas quando o processamento perceptual dos materiais alvo, sendo aumentado durante a codificação. O aumento da codificação perceptual, por sua vez, pode ser refletido em padrões mais discrimináveis de atividade cerebral durante a recuperação (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Para melhorar a codificação perceptual, assuntos instruídos (antes da varredura) para tentar lembrar listas de palavras semanticamente associadas e também para tentar lembrar a fonte (um homem ou uma mulher) que apresentou as listas de palavras; em um vídeo, metade das palavras foram ditas por um homem e metade foi falada por uma mulher (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Eles hipotetizaram que, durante a recuperação subsequente, palavras previamente estudadas, mas não alvos falsos semanticamente associados, ativariam regiões inicialmente envolvidas na codificação de informações perceptivas, enquanto regiões envolvidas na codificação/recuperação de informações semânticas mostrariam ativação comparável durante os dois períodos (SCHACTER; SLOTNICK, 2004).

Memória e imagem

Percepção e ação

As imagens se baseiam em mecanismos usados não apenas na percepção, mas também no controle motor (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Mecanismo compartilhado com percepção

Não é por acaso que falamos de “ver” objetos em imagens visuais ou “ouvir” sons em imagens auditivas. A fenomenologia da imagética mental é, em muitos aspectos, semelhante à percepção da modalidade semelhante (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Esse fato sugeriu a muitos que os mesmos mecanismos estão envolvidos em pelo menos alguns aspectos da percepção imagética. Existe agora uma grande literatura que atesta a validade desta inferência (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Por exemplo, já foi mostrado que a visualização de uma linha interfere com a capacidade de ver como dois segmentos de linha são alinhados, o que é o esperado se a imagem envolver mecanismos que de outra forma seriam usados na percepção (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

É provável que os processos de imagens realmente desempenhem um papel na percepção, especialmente quando a entrada é degradada – em que casos a imagem pode ajudar a completar a entrada ‘ruidosa’ (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

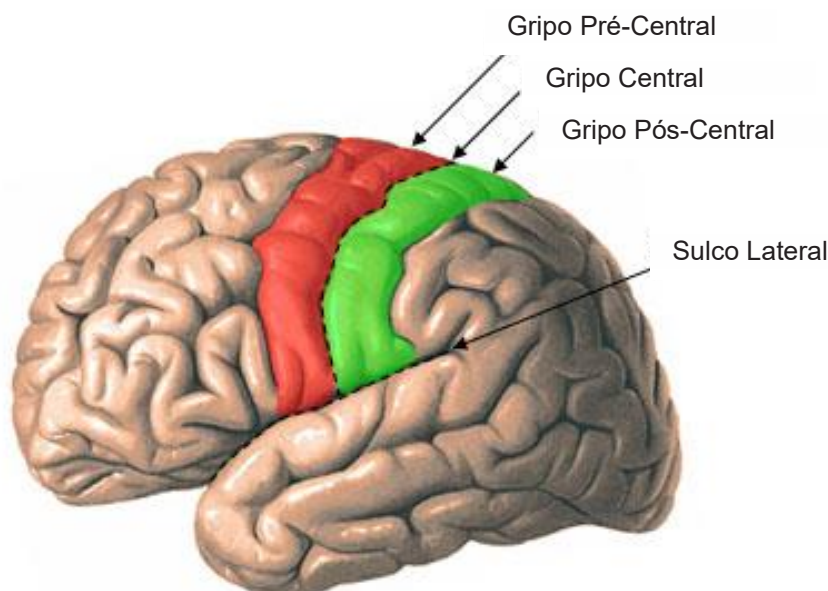
Tais achados são consistentes com várias características importantes da neuroanatomia do sistema visual, como o fato de que virtualmente toda área visual que envia informação para outra área também recebe fibras daquela outra área – e as fibras que correm em cada direção são comparáveis (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Além disso, várias técnicas de varredura do cérebro revelaram que as áreas visuais nos lobos occipital, temporal e parietal também são ativadas durante a imagética mental visual. Além disso, os danos nas porções do cérebro utilizados na percepção visual resultam frequentemente em déficits correspondentes nas imagens visuais (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Controle motor

Estudos mostraram que algumas formas de transformação da imagem são acompanhadas de atividade no córtex motor (Figura 18). Essas transformações envolvem antecipar onde chegar, mas o sistema motor pode desempenhar um papel mais geral nas transformações de imagem (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Figura 18. Córtex motor.



Fonte: <http://sandramerlo.com.br/a-lingua-humana-viii/>. Acesso em: 25/05/2019.

Além disso, também foi descoberto que o hemisfério direito, particularmente os lobos parietal e frontal, são particularmente ativos quando os sujeitos realizam a rotação mental visual (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Essas regiões do córtex incluem várias áreas que desempenham papéis-chave no controle motor. Assim, é possível que o sistema motor desempenhe um papel importante no imaginário, especificamente nos processos de transformação de imagem (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Aprendizagem e memória

Podemos distinguir três papéis para imagens em aprendizado e memória.

Imagens e aprendizado

Os gregos antigos descobriram que a memória de alguém para um conjunto de objetos poderia ser grandemente aumentada se os visualizássemos interagindo de alguma forma (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Uma vez que tenha visualizado uma cena e codificado na memória, ela pode ser lembrada em uma imagem. Por exemplo, se você quiser lembrar-se de um conjunto de recados, visualize-se os fazendo em ordem (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Mais tarde, você poderá visualizar a primeira parte da sequência e “ver” você mesmo progredindo em toda a sequência, o que o ajudará a lembrar de todo o conjunto. Foi mostrado na literatura científica que muito do poder mnemônico das imagens vem de sua capacidade de representar associações entre objetos distintos (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Imagens e memória

Mesmo que eles não tenham planejado armazenar as imagens intencionalmente, as pessoas frequentemente usarão as imagens mais tarde para recuperar as informações.

As imagens são usadas espontaneamente para lembrar a forma, a cor, o tamanho e a textura dos objetos ou relações espaciais em cenas que:

- » foram consideradas com pouca frequência;
- » não podem ser facilmente inferidas a partir de fatos associados a uma categoria superior ou material verbal.

Por exemplo, imagens são usadas para determinar se as orelhas de um cachorro se projetam acima do crânio, mas não se tem quatro patas (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Usando imagens para aprender habilidades

Se alguém visualiza a si mesmo executando uma habilidade que está adquirindo, realmente melhorará a habilidade. Por exemplo, se você estivesse aprendendo uma nova dança, a visualização dos passos levaria você a ser um dançarino melhor

– desde que a prática imaginada seja misturada com a prática real (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Processando informação

As imagens podem ser consideradas como um modo particular no qual as informações são armazenadas e essas representações são processadas de maneiras específicas (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

O sistema no qual as imagens são processadas pode ser conceituado em termos de quatro habilidades principais. Embora essa abordagem tenha sido trabalhada com mais detalhes para imagens mentais visuais, distinções correspondentes também podem existir em outras modalidades (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Geração de imagens

Logicamente, as imagens podem surgir de duas maneiras (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995):

- » Primeiro, a entrada sensorial pode ser retida (no curso de alguns segundos, não apenas uma fração de segundo).
- » Segundo, as informações armazenadas na memória de longo prazo podem ser ativadas.

A maioria das imagens parece surgir quando as informações na memória de longo prazo são ativadas. De fato, muitas imagens são combinações novas de objetos ou características que foram codificadas em diferentes momentos e lugares (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Por exemplo, a maioria das pessoas pode visualizar seu político favorito montando um burro e relatar se ele ou ela pode ver por cima da cabeça do animal – mesmo que tal cena nunca tenha sido testemunhada (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Muitos estudos mostraram agora que essa “geração de imagens” envolve processamento serial; na verdade, o tempo para formar imagens normalmente aumenta linearmente para cada parte ou propriedade adicional do objeto a ser visualizado e o tempo para visualizar uma determinada parte pode ser previsto pela ordem em que os participantes tipicamente desenharam as partes (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Geração de imagem tem sido o tópico do estudo intensivo em neuropsicologia, particularmente desde que alguns estudos identificaram e afirmaram que essa habilidade é seletivamente interrompida por danos no hemisfério cerebral posterior esquerdo (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Inspeção de imagem

A inspeção de imagem é a capacidade de extrair informações que são representadas em uma imagem (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Se não se pudesse inspecionar padrões em imagens, as imagens não poderiam servir como repositórios de informação. No decorrer da inspeção de objetos imageados, os sujeitos relatam ter que ampliar para ver pequenos detalhes e, de fato, as pessoas precisam de mais tempo para avaliar objetos imaginados em tamanhos pequenos do que avaliar objetos criados em tamanhos maiores (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Da mesma forma, as imagens só podem ser tão grandes antes de parecerem transbordar o campo de visão. Além disso, quanto mais longe se deve mudar o olhar mental para ver uma porção de um objeto imageado, mais tempo é gasto (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Algumas partes de objetos são mais difíceis de ver nas imagens; por exemplo, um paralelogramo é mais difícil de ver em uma imagem da Estrela de David do que um triângulo (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Retenção de imagem

Muitas tarefas de imagens exigem um tempo considerável para serem concluídas e, portanto, a imagem deve ser mantida. Manter um padrão de imagem requer esforço e apenas uma quantidade limitada de informações pode ser visualizada ao mesmo tempo (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Esse aspecto das imagens recebeu um estudo notavelmente pequeno e a pesquisa disponível serve apenas para verificar se tais introspecções estão corretas (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Transformação de imagem

As imagens seriam de valor limitado se pudessemos recordar eventos passados ou recombinação dessas memórias de maneiras específicas. Em muitos casos, queremos

“mudar alguma coisa” em nossas mentes (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Um dos fatos mais interessantes sobre as transformações de imagem é que elas geralmente preservam o curso do tempo da transformação real correspondente. Por exemplo, se você girasse a letra maiúscula N em 90° no sentido horário, seria outra letra? E se você girasse uma letra maiúscula P em 180°? (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995)

Quanto mais você girar o objeto, mais tempo você precisará. Similarmente, quanto mais quadrados devem dobrar para visualizar um conjunto de quadrados conectados formando uma caixa, mais tempo será necessário (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).

Tais resultados são os esperados se um estiver simulando o que ocorreria se um objeto fosse realmente manipulado de uma maneira específica, e o sistema motor pode desempenhar um papel nas transformações de imagem (KOSSLYN; BEHRMANN; JEANNEROD, 1995).



Sabe aquela hora em que você tenta lembrar de algo e não consegue? O famoso “branco”? Esse problema é muito comum e está ligado aos seus hábitos e à maneira como você utiliza a sua memória. Leia um texto que vai explicar um pouco mais sobre como funciona a nossa memória no *link* a seguir: <<https://jornal.usp.br/atualidades/saiba-como-funciona-a-memoria/>>.

PARADIGMAS EXPERIMENTAIS NA INVESTIGAÇÃO DA ATENÇÃO E MEMÓRIA

UNIDADE IV

Memória de trabalho

O subconjunto de modelos baseados em estado que tem sido mais formalizado é aquele pertencente à memória de trabalho da informação para a qual existe uma representação semântica na memória em longo prazo (D'ESPOSITO; POSTLE, 2015).

No talvez mais conhecido dos modelos baseados no estado, são descritos dois estados distintos: um estado pequeno, limitado por capacidade, chamado de foco de atenção e um estado mais expansivo, chamado de a parte ativada de memória em longo prazo (conhecida como memória em longo prazo ativada) (D'ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Nesse modelo, o foco de atenção corresponde a aproximadamente quatro pedaços de informação que se podem armazenar na memória de trabalho a qualquer momento usando o controle atencional de cima para baixo (D'ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Quando a atenção muda posteriormente para outras informações, os itens que antes estavam na transição do foco de atenção passam para a memória em longo prazo ativada. A memória em longo prazo ativada não possui limite de capacidade, mas é suscetível a efeitos de decaimento e interferência temporais (D'ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Uma variante deste modelo de dois níveis foi proposta na teoria de três componentes embutidos. Nesta teoria, os quatro itens do foco de atenção são reformulados como uma região de acesso direto a partir da qual um foco de atenção mais restrita pode selecionar informações de maneira eficiente (D'ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Os limites de capacidade, por si só, não existem para nenhum desses dois estados hipotéticos na memória de trabalho. Em vez disso, a quantidade de informação que pode ser retida na região de acesso direto e no foco de atenção é limitada apenas pela interferência das ligações entre os recursos do objeto que estão sendo retidos na memória de trabalho (D'ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Um terceiro modelo postula dois estados de memória: um foco de atenção com um limite de capacidade estrito de um item e memória em longo prazo, no qual todos os itens existem ao longo de um *continuum* gradual de “força de memória”, com memória de um item caindo em função de quão recentemente foi no foco de atenção e do qual todos os itens são igualmente acessíveis (D’ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Recrutamento Sensorio-motor

A premissa básica dos modelos de recrutamento sensorio-motor da memória de trabalho é que os sistemas e representações envolvidos na percepção da informação também podem contribuir para a retenção em curto prazo dessa informação (D’ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Um exemplo paradigmático inicial de tais modelos é o do ensaio baseado em atenção, segundo o qual uma localização no espaço pode ser mantida na memória de trabalho através da alocação encoberta de atenção àquele local (D’ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Para outros domínios de informação sensorial, tais como frequência espacial visualmente percebida, contraste, orientação ou movimento, evidência comportamental indica que cada um é retido de uma maneira altamente específica ao estímulo, isso é explicado de maneira mais parcimoniosa como a ativação persistente das próprias representações sensoriais (D’ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Limites de capacidade de memória de trabalho visual

Um foco de investigação intensiva para modelos de recrutamento sensorio-motor tem sido os fatores que explicam as limitações de capacidade. Grande parte deste trabalho seguiu os experimentos com uma tarefa de detecção de mudanças na qual uma matriz de quadrados coloridos é apresentada por algumas centenas de milissegundos, seguida por um breve atraso em branco, seguido por um arranjo de sondas contendo o mesmo número de itens, mas apresentando um item em uma cor diferente em metade dos testes (D’ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Ao aplicar uma fórmula algébrica simples aos resultados, os pesquisadores estimaram que os sujeitos tinham uma capacidade visual entre três e quatro itens. Eles descobriram que a capacidade de um indivíduo não mudou com o número de recursos usados para individualizar objetos, através de objetos definidos por conjunções de quatro características (D’ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Essa observação levou-os à hipótese de que a capacidade visual é limitada por um número finito de slots hipotéticos, cada um capaz de armazenar uma representação de objeto, independentemente da complexidade de qualquer objeto único (D'ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Mecanismos neurais

Pode-se considerar um mecanismo – o processo pelo qual algo acontece – em muitos níveis de detalhe. Numerosos mecanismos neurais podem suportar a retenção de informações em curto prazo na memória de trabalho, e muitos provavelmente operam em paralelo (D'ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Plausibilidade neural

Modelos baseados em estado de memória de trabalho ganharam destaque nos últimos anos porque a pesquisa em neurociência cognitiva indica que eles acomodam bem os dados neurais (D'ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Eles têm sido particularmente bem-sucedidos desde que os pesquisadores começaram a aplicar técnicas de análise multivariada de padrões em dados de neuroimagem funcional humana (D'ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Memória de trabalho no nível dos sistemas

A memória de trabalho não deriva de um sistema discreto, como a visão e o controle motor (D'ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Em vez disso, a memória operacional é uma propriedade do cérebro que sustenta a realização bem-sucedida de objetivos comportamentais que estão sendo executados por qualquer um dos vários sistemas, incluindo os sistemas sensoriais, os que fundamentam a memória semântica e episódica e os sistemas motores (D'ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Representações hierárquicas no córtex pré-frontal.

A natureza do código neural dentro do córtex pré-frontal ainda deve ser muito discutida. Alguns apresentaram a ideia de que a atividade persistente no córtex

pré-frontal representa características sensoriais da informação mantida na memória de trabalho (D'ESPOSITO; POSTLE, 2015).

De fato, nas literaturas de sistemas e neurociência cognitiva, pode-se ver que a popularidade variável dos modelos de representação de estímulo do córtex pré-frontal tem seguido muito de perto o modelo multicomponente da memória de trabalho (D'ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Tem havido maior ênfase no fato de que o córtex pré-frontal na verdade exhibe, na melhor das hipóteses, seletividade grosseira para itens e características mantidas na memória de trabalho (D'ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Além disso, a atividade do período de atraso do córtex pré-frontal pode representar uma ampla gama de variáveis de tarefas que não estão diretamente relacionadas aos estímulos a serem lembrados (D'ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Por exemplo, neurônios do córtex pré-frontal lateral registrados em macacos exibem preferências diferenciais para regras de tarefa, respostas motoras contingentes e mapeamentos estímulo-resposta (D'ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Sinalização

O córtex pré-frontal tem sido implicado há muito tempo como fonte de sinais de cima para baixo que podem influenciar o processamento em outras regiões cerebrais corticais e subcorticais (D'ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Um tipo de sinal de cima para baixo do córtex pré-frontal provavelmente fornece um feedback direto às regiões corticais posteriores que processam a entrada sensorial recebida de uma modalidade particular (por exemplo, visual ou auditivo) (D'ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Por exemplo, quando uma pessoa está olhando para uma multidão de pessoas, a cena visual apresentada à retina pode incluir uma vasta gama de informações visuais (D'ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Conectividade

Outro mecanismo crítico para a memória de trabalho é a sincronização da atividade entre regiões cerebrais distribuídas. Como a metodologia disponível é limitada tanto em animais quanto em humanos, poucos estudos até o momento foram capazes de avaliar

se e como os neurônios e regiões cerebrais se comunicam e interagem para suportar a memória de trabalho (D'ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Neuromoduladores

Em muitos modelos de cognição, os neuromoduladores, como dopamina, serotonina, noradrenalina ou acetilcolina desempenham um papel limitado, se algum papel for desempenhado (D'ESPOSITO; POSTLE, 2015).

No entanto, dado que os neurônios neuromodulatórios do tronco cerebral enviam projeções para todas as áreas do cérebro, a sua influência na função cognitiva é inquestionável (D'ESPOSITO; POSTLE, 2015).

Memória semântica

A centralidade da memória semântica no comportamento humano

Os cérebros humanos adquirem e usam conceitos com uma facilidade tão aparente que a neurobiologia desse processo complexo parece ter sido tomada como garantida (BINDER; DESAI, 2011).

Embora os filósofos tenham intrigado durante séculos a natureza dos conceitos, a memória semântica tornou-se um tópico de estudo formal na ciência cognitiva apenas recentemente (BINDER; DESAI, 2011).

Figura 19. Memória semântica.



Fonte: <http://www.ciencia-online.net/2014/02/memoria-semantic-definicao-e-exemplos.html>. Acesso em: 25/05/2019.

Essa história é notável, dado que a memória semântica é uma das nossas características humanas mais definidoras, abrangendo todo o conhecimento declarativo que adquirimos sobre o mundo (BINDER; DESAI, 2011).

Uma pequena lista de exemplos inclui:

- » Associações entre conceitos.
- » Categorias e suas bases.
- » Conhecimento de causas e efeitos.
- » Conhecimentos de como as pessoas se comportam.
- » Crenças.
- » Nomes e atributos das ações.
- » Nomes e atributos físicos de todos os objetos.
- » Conhecimento de eventos históricos.
- » Opiniões.
- » Origem e história dos objetos.
- » Todos os conceitos abstratos e seus nomes.

Também notável é a variedade de atividades cognitivas cotidianas que dependem dessa extensa reserva de conhecimento. Um exemplo comum é o reconhecimento e o uso de objetos, que tem sido o foco de muitos trabalhos teóricos e empíricos sobre a memória semântica (BINDER; DESAI, 2011).

Reconhecimento e uso de objetos, no entanto, é uma capacidade compartilhada por muitos animais não humanos que interagem com fontes de alimento, constroem estruturas simples ou usam ferramentas simples (BINDER; DESAI, 2011).

Mais singularmente humana é a capacidade de representar conceitos na forma de linguagem, o que permite não apenas a disseminação do conhecimento conceitual em uma forma simbólica abstrata, mas também um mecanismo cognitivo para a manipulação, associação e combinação fluida e flexível de conceitos (BINDER; DESAI, 2011).

Assim, os humanos usam o conhecimento conceitual para muito mais do que simplesmente interagir com objetos. Toda a cultura humana, incluindo ciência,

literatura, instituições sociais, religião e arte é construída a partir do conhecimento conceitual (BINDER; DESAI, 2011).

Não raciocinamos, planejamos o futuro ou nos lembramos do passado sem conteúdo conceitual – todas essas atividades dependem da ativação de conceitos armazenados na memória semântica (BINDER; DESAI, 2011).

O estudo científico dos processos de memória semântica humana tem sido limitado no passado tanto por um foco relativamente restrito no conhecimento de objetos quanto por uma tradição experimental que enfatiza a atividade cerebral dirigida por estímulos. Os cérebros humanos estão ocupados a maior parte do dia com raciocínio, planejamento e lembrança (BINDER; DESAI, 2011).

Essa atividade altamente conceitual não precisa ser desencadeada por estímulos no ambiente imediato – tudo isso pode ser feito, e geralmente é, na privacidade da própria mente (BINDER; DESAI, 2011).

Juntamente com *insights* recentes obtidos a partir de estudos de pacientes com perda de memória semântica, os dados de imagem funcional estão convergindo rapidamente para um novo modelo anatômico dos sistemas cerebrais envolvidos nesses processos. Dada a centralidade da memória semântica para o comportamento humano e a cultura humana, o significado dessas descobertas dificilmente pode ser exagerado (BINDER; DESAI, 2011).

Processamento semântico

Uma questão importante no estudo da memória semântica diz respeito à natureza das representações conceituais. Esforços foram realizados no último século para desenvolver a inteligência artificial focada na representação do conhecimento na forma de símbolos abstratos (BINDER; DESAI, 2011).

Essa abordagem levou a novas e poderosas técnicas para representação e manipulação de informações (por exemplo, redes semânticas, listas de recursos, ontologias, esquemas) (BINDER; DESAI, 2011).

Avanços nessa área usaram técnicas de aprendizado de máquina junto com entradas verbais massivas para criar uma rede simbólica probabilística altamente flexível que pode responder a questões gerais em um formato de linguagem natural (BINDER; DESAI, 2011).

Cientistas interessados em cérebros humanos, por outro lado, há muito tempo presumem que o cérebro representa conceitos pelo menos parcialmente na forma de experiências sensoriais e motoras (BINDER; DESAI, 2011).

Neurologistas do século XIX, por exemplo, descreveram um “campo conceitual” amplamente distribuído no cérebro, no qual as imagens visuais, auditivas, táteis e motoras associadas a um conceito foram ativadas no processo de compreensão da palavra (BINDER; DESAI, 2011).

Uma grande vantagem de tal teoria sobre uma representação puramente simbólica é que ela fornece um mecanismo parcimonioso e biologicamente plausível para a aprendizagem conceitual (BINDER; DESAI, 2011).

Ao longo de muitas experiências similares com entidades da mesma categoria, uma representação sensorial ou motora idealizada da entidade se desenvolve por generalização através de exemplares únicos e reativação ou ‘simulação’ dessas representações específicas de modalidade formam a base da recuperação do conceito (BINDER; DESAI, 2011).

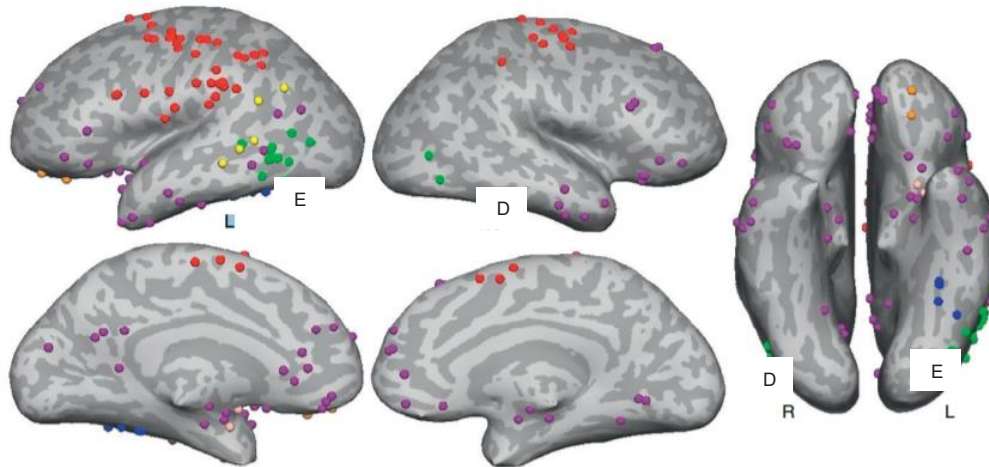
Compreensão

A ideia de que as experiências sensoriais e motoras formam a base do conhecimento conceitual tem uma longa história em filosofia, psicologia e neurociência. Nos últimos anos, esta proposta ganhou nova força sob a rubrica da cognição “corporificada” ou “situada”, apoiada por numerosos estudos de neuroimagem e comportamentais (BINDER; DESAI, 2011).

Vários conceitos de ação de endereço mostram que o processamento de linguagem relacionada à ação ativa as regiões do cérebro envolvidas na execução e no planejamento de ações (BINDER; DESAI, 2011).

Processamento de conceito de movimento, som, cor, olfato e gustativo também foram abordados e também tendem a mostrar ativação em ou perto de regiões que processam essas modalidades perceptivas (BINDER; DESAI, 2011).

Figura 20. Picos de ativação específicos da modalidade durante a compreensão da linguagem proposto por Binder e Desai (2011).

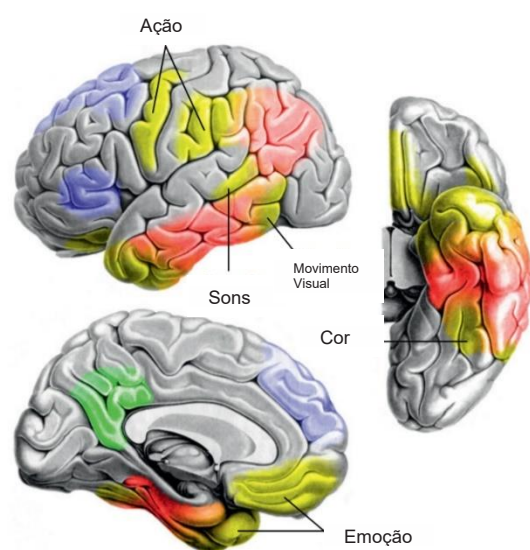


Fonte: Binder e Desai, 2011.

Um modelo neuroanatômico

A Figura 21 mostra um modelo neuroanatômico de memória semântica proposto por Binder e Desai (2011), consistente com uma ampla gama de dados disponíveis. Representações específicas de modalidade, localizadas perto de redes sensoriais, motoras e emocionais correspondentes desenvolvem-se como resultado da experiência com entidades e eventos no ambiente externo e interno.

Figura 21. Modelo neuroanatômico de processamento semântico proposto por Binder e Desai (2011).



Fonte: Binder e Desai, 2011.

Essas representações codificam configurações espaciais e temporais recorrentes de representações modais de nível inferior. Embora descritos como algo modulares,

vemos esses sistemas como um *continuum* interativo de conjuntos neurais ordenados hierarquicamente, suportando representações progressivamente mais combinatórias e idealizadas (BINDER; DESAI, 2011).

Esses sistemas correspondem às zonas de convergência locais e aos sistemas de símbolos perceptuais unimodais. Além da entrada de baixo para cima em sua modalidade associada, eles recebem uma variedade de entradas de baixo para cima de outros sistemas modais e de atenção. Eles são modais no sentido de que a informação que eles representam é um análogo de sua entrada de baixo para cima (BINDER; DESAI, 2011).



As investigações realizadas no âmbito da psicologia cognitiva nas áreas da aprendizagem e memória humanas têm implicações importantes a nível escolar.

Leia um pouco mais sobre o assunto no *link* a seguir: <https://www.fpce.up.pt/docentes/acpinto/artigos/16_memoria_e_educacao.pdf>.

CAPÍTULO 1

Sistemas e processos da atenção e da memória

Memória emocional

Eventos emocionais frequentemente alcançam um status privilegiado na memória. Os neurocientistas cognitivos começaram a elucidar os mecanismos psicológicos e neurais subjacentes às vantagens da retenção emocional no cérebro humano (LABAR; CABEZA, 2006).

A amígdala é uma estrutura cerebral que media diretamente aspectos da aprendizagem emocional e facilita as operações de memória em outras regiões, incluindo o hipocampo e o córtex pré-frontal (LABAR; CABEZA, 2006).

As interações emoção-memória ocorrem em vários estágios do processamento de informações, desde a codificação inicial e consolidação de rastreamentos de memória até a recuperação em longo prazo (LABAR; CABEZA, 2006).

Labar e Cabeza (2006) fizeram um estudo que buscou revisar vários métodos de neurociência cognitiva e afetiva, incluindo estudos de pacientes com danos no lobo temporal medial, manipulações neuro-hormonais e imagens funcionais cerebrais.

Os pontos-chaves desse estudo mostram que:

- » A codificação de eventos emocionalmente excitantes recruta a atividade da amígdala e provoca maiores interações funcionais entre a amígdala e as regiões da memória do lobo temporal medial, que resultam em memória de longo prazo aprimorada (LABAR; CABEZA, 2006).
- » A extinção do comportamento de medo requer uma influência supressora do córtex pré-frontal na função da amígdala, e pistas contextuais processadas pelo hipocampo podem restabelecer medos extintos (LABAR; CABEZA, 2006).
- » Acredita-se que esses mecanismos de controle cortical sobre a aprendizagem emocional contribuam para a recaída de medos e fobias em transtornos de ansiedade (LABAR; CABEZA, 2006).

- » As interações entre a amígdala e as regiões da memória do lobo temporal medial abrangem a recuperação de memórias remotas, incluindo aquelas do passado pessoal remoto (LABAR; CABEZA, 2006).
- » As lembranças emocionais são recuperadas com um senso de lembrança em vez de familiaridade, um efeito que depende da coativação da amígdala e do hipocampo (LABAR; CABEZA, 2006).
- » Em várias espécies, a aquisição do medo condicionado depende da integridade da amígdala e de suas interações com o tálamo e as estruturas corticais (LABAR; CABEZA, 2006).
- » Memórias para eventos estressantes e emocionalmente excitantes se beneficiam de doses moderadas de adrenalina e de liberação aguda de cortisol no momento da codificação. Estes efeitos foram ligados à função da amígdala em estudos em animais humanos e não humanos (LABAR; CABEZA, 2006).
- » O córtex pré-frontal também tem um papel na codificação e recuperação de eventos emocionais e mostra especialização regional para efeitos de excitação e valência na memória (LABAR; CABEZA, 2006).
- » Os danos na amígdala em humanos reduzem os benefícios da excitação emocional que melhoram a memória nos processos de consolidação e no foco de atenção durante a codificação (LABAR; CABEZA, 2006).
- » O estresse crônico ou os altos níveis de hormônios de estresse agudo prejudicam a recuperação da memória e a função hipocampal, como exemplificado pelo transtorno de estresse pós-traumático (LABAR; CABEZA, 2006).

Memória episódica

A memória episódica é um sistema neurocognitivo (cérebro/mente), singularmente diferente de outros sistemas de memória, que permite que os seres humanos se lembrem de experiências passadas (BUCKNER *et al.*, 2000; TULVING, 2002).

A noção de memória episódica foi proposta pela primeira vez há cerca de 30 anos. Naquela época, foi definido em termos de materiais e tarefas. Subsequentemente, foi refinado e elaborado em termos de ideias como o eu, o tempo subjetivo e a consciência autonoética (BUCKNER *et al.*, 2000; TULVING, 2002).

As três pistas – senso de tempo subjetivo, consciência autonômica e self – apontam para três componentes centrais de um sistema neurocognitivo (mente/cérebro) que possibilita a viagem mental no tempo (BUCKNER *et al.*, 2000; TULVING, 2002).

Esse sistema (hipotético) é chamado de memória episódica. Como a psicologia, a memória episódica tem um longo passado, mas uma breve história (BUCKNER *et al.*, 2000; TULVING, 2002).

O conceito foi proposto pela primeira vez há cerca de 30 anos, mas mudou drasticamente desde então e agora chegou a um estágio em que se pode refletir sobre isso como uma verdadeira maravilha da natureza (BUCKNER *et al.*, 2000; TULVING, 2002).

Hoje pensamos na memória episódica como um dos principais sistemas de memória neurocognitiva que são definidos em termos de suas funções especiais (o que o sistema faz ou produz) e propriedades (como o fazem) (BUCKNER *et al.*, 2000; TULVING, 2002).

Compartilha muitas características com a memória semântica, da qual ela cresceu, mas também possui características que a memória semântica não possui (BUCKNER *et al.*, 2000; TULVING, 2002).

A memória episódica é um sistema de memória recentemente desenvolvido, de desenvolvimento tardio e que se deteriora precocemente, mais vulnerável que outros sistemas de memória à disfunção neuronal e, provavelmente, exclusivo aos seres humanos. (BUCKNER *et al.*, 2000; TULVING, 2002).

Torna possível o tempo mental viajar através do tempo subjetivo, do presente para o passado, permitindo assim que a pessoa reexperimente, através da consciência autonômica, as próprias experiências anteriores. Suas operações exigem, mas vão além, o sistema de memória semântica (BUCKNER *et al.*, 2000; TULVING, 2002).

Recuperar informação da memória episódica (recordação ou recordação consciente) é contingente ao estabelecimento de um conjunto mental especial, apelidado de “modo de recuperação” episódico (BUCKNER *et al.*, 2000; TULVING, 2002).

A memória episódica é auxiliada por uma rede amplamente distribuída de regiões cerebrais corticais e subcorticais que se sobrepõem, mas também se estende além das redes que servem outros sistemas de memória (BUCKNER *et al.*, 2000; TULVING, 2002).



A memória é importante para a nossa noção de ser e para a capacidade de conceituar e adaptar-se às transações do mundo. Leia um estudo que investigou as possíveis relações entre memória e contradições no *link* a seguir: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572001000200005>.

CAPÍTULO 2

Modelos teóricos e estudos atuais

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade e a Psicobiologia

Figura 22. TDAH.



Fonte: <http://centroamadesenvolvimento.com.br/tdah/>. Acesso em: 25/05/2019.

Em diversas pesquisas sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, podemos observar uma condição altamente prevalente e controversa, sendo, na maioria das vezes, descritiva.

As constantes tentativas para descobrir os fatores de risco genéticos e ambientais para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade estão motivando a busca de construtos intermediários quantificáveis, que são chamados de endofenótipos (CASTELLANOS; TANNOCK, 2002).

Os autores Castellanos e Tannock (2002) fizeram um estudo em que buscaram compreender a relação do Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade e a relação com as características mensuráveis que se encontram entre a doença e o genótipo, que é conhecido como endofenótipo.

Os principais destaques neste estudo foram:

- » A abordagem a partir do endofenótipo permite que pesquisadores e clínicos evitem alguns dos problemas associados ao uso de escalas de sintomas, e devem facilitar projetos colaborativos em grande escala

que visam a esclarecer as causas complexas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (CASTELLANOS; TANNOCK, 2002).

- » Sujeitos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade parecem ter um déficit na inibição da resposta. Eles também manifestam aversão ao atraso, incluindo uma tendência a escolher uma recompensa pequena e imediata sobre um maior e atrasado. Isso pode ser modelado como um gradiente de atraso encurtado. Pelo menos três anomalias cerebrais que foram observadas no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade podem potencialmente levar a esse endofenótipo: anormalidades estriatais, alterações na expressão do transportador de dopamina e volume reduzido do vermis cerebelar (CASTELLANOS; TANNOCK, 2002).
- » Muitos dados nos levam a acreditar que sujeitos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade apresentam uma alta variabilidade de respostas e inconsistência no desempenho. Eles também mostram déficits na percepção e reprodução de intervalos de tempo (CASTELLANOS; TANNOCK, 2002).
- » O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é uma das condições mais prevalentes e controversas dentro da psiquiatria infantil. Tanto o progresso clínico como a pesquisa básica se beneficiarão da identificação de endofenótipos – características intermediárias e quantificáveis que predizem o risco de doença do indivíduo e podem estar ligadas à etiologia subjacente da doença. Esses endofenótipos também devem estar ancorados na neurociência (CASTELLANOS; TANNOCK, 2002).
- » O último endofenótipo proposto é um comprometimento da memória de trabalho, que pode estar relacionado à aversão ao atraso, disfunção executiva, déficit de atenção e déficits de consciência fonêmica em sujeitos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Anormalidades cerebrais potenciais que podem afetar a memória de trabalho incluem lesões no estriado e alterações no eletroencefalograma (CASTELLANOS; TANNOCK, 2002).
- » Um dos sintomas mais claros do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é a hiperatividade locomotora. Existem evidências de disfunção dopaminérgica em humanos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Anormalidades estriatais e alterações na densidade do transportador de dopamina foram medidas em sujeitos com

transtorno de *déficit* de atenção e hiperatividade, e os psicoestimulantes (que aumentam os níveis de catecolaminas nas sinapses) são eficazes no tratamento dos sintomas do transtorno (CASTELLANOS; TANNOCK, 2002).

Avaliação Cognitiva e o Tempo

Todos os profissionais de saúde devem estar sintonizados com a possibilidade de comprometimento cognitivo. Em particular, as queixas de memória ou outros problemas cognitivos não devem ser atribuídos ao “envelhecimento” sem avaliação adicional.

Muitas vezes, o problema é reconhecido pela família, amigos ou cuidadores. É incomum que os membros da família apresentem reclamações à atenção médica quando não há base para a queixa.

Os seguintes pacientes devem, portanto, receber uma avaliação adicional:

- » Um paciente que desperta a suspeita de comprometimento cognitivo do profissional de saúde durante a entrevista.
- » Qualquer paciente que se queixa de piora da memória ou outros sintomas cognitivos (a menos que restrito a nomear pessoas).
- » Paciente em que a família ou profissional de saúde percebe dificuldades em:
 - › Lembrar de compromissos.
 - › Lembrar de coisas que aconteceram recentemente.
 - › Recordar conversas.
 - › Encontrar as palavras certas.
 - › Tomar a medicação com precisão.
 - › Lidar com finanças.
 - › Declinar na preparação pessoal.
 - › Mudanças na personalidade.
 - › Retraimento social, perda de interesse ou mudança de humor.

- » Um paciente com mais de 65 anos que pode ter sido responsável por um acidente de carro.
- » Um paciente idoso que precisa tomar uma decisão financeira importante (como a venda de uma casa, nomear outros para administrar assuntos financeiros ou fazer um testamento) e em quem a competência mental é questionada.

Além do avanço da idade, uma história de qualquer um dos itens a seguir aumenta o risco de demência subsequente e deve aumentar ainda mais o índice de suspeita dos profissionais de saúde:

- » Acidente Vascular Encefálico.
- » Doença de Parkinson.
- » Ferimento na cabeça.
- » Diabetes *Mellitus*.
- » Outros fatores de risco cardiovasculares (hipertensão arterial, tabagismo, colesterol alto, insuficiência renal).
- » História familiar de demência.
- » Abordagem para avaliação.

Existem alguns elementos para a avaliação diagnóstica:

- » Fazer um histórico do paciente.
- » Entrevistar um cuidador ou membro da família.
- » Exame físico.
- » Testes cognitivos breves.
- » Exames laboratoriais.

Para a maioria dos pacientes são necessárias imagens estruturais. Grande parte do processo de diagnóstico pode ser realizada rotineiramente na atenção primária. No entanto, se cada um desses elementos ocorre na casa do paciente, na atenção primária ou em serviços especializados, e se é conduzido por um médico ou outro profissional de saúde, enfim, o mais importante é relacionar a forma como cada elemento acontece a fim de compreendê-lo.

O processo de diagnóstico raramente precisa ser urgente. De fato, muitas vezes é útil se ocorrer durante várias visitas.

Geralmente, é essencial falar com um membro da família do cuidador separadamente do paciente. Isso reduz o risco de que informações sobre déficits funcionais ou “comportamento embaraçoso” sejam retidas por medo de perturbar o paciente. É também uma oportunidade para avaliar o apoio que está disponível para o paciente e começar a envolver esse apoio.

As informações devem então ser reunidas e discutidas com o paciente e sua família em uma reunião para discutir os resultados, o diagnóstico e as implicações.



O diagnóstico de demência exige a constatação de deterioração ou declínio cognitivo em relação à condição prévia do indivíduo.



O construto Memória foi definido por vários pesquisadores e nas mais diversas correntes teóricas. Leia um pouco mais sobre o tema no *link* a seguir: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712009000300016>.



Para Não Finalizar

Leia o texto a seguir. O mesmo está disponível pelo seguinte link: <<https://novaescola.org.br/conteudo/217/neurociencia-aprendizagem>>.

Plasticidade cerebral

O cérebro se modifica em contato com o meio durante toda a vida

A interferência do ambiente no sistema nervoso causa mudanças anatômicas e funcionais no cérebro. Assim, a quantidade de neurônios e as conexões entre eles (sinapses) mudam dependendo das experiências pelas quais se passa. Antes, acreditava-se que as sinapses formadas na infância permaneciam imutáveis pelo resto da vida, mas há indícios de que não é assim.

Nos anos 1980, um estudo pioneiro do neurocientista norte-americano Michael Merzenich, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, demonstrou que o cérebro de macacos adultos se modificava depois da amputação de um dos dedos da mão. A perda do membro provocava atrofia dos neurônios da região responsável pelo controle motor do dedo amputado. Porém ele observou também que essa área acabava sendo ocupada pelos neurônios responsáveis pelo movimento do dedo ao lado.

A influência do meio, para Vygotsky

“A cognição se constitui pelas experiências sociais, e a importância do ambiente nesse enfoque é fundamental. À medida que aprende, a criança – e seu cérebro – se desenvolve. A ideia é oposta à da maturação, de acordo com a qual se deve aguardar que ela atinja uma prontidão para poder ensiná-la”. – Claudia Lopes da Silva

A influência do meio, para Wallon

“A relação complementar e recíproca entre os fatores orgânicos e socioculturais está presente em todas as análises de Wallon. Para ele, a criança nasce com um equipamento biológico, mas vai se constituir no meio social, que tanto pode favorecer seu desenvolvimento como tolhê-lo”. – Laurinda Ramalho de Almeida

A influência do meio, para Piaget

“Para o estímulo provocar certa resposta, é necessário que o indivíduo e seu organismo sejam capazes de fornecê-la. Por isso, não basta ter um meio provocativo se a pessoa não participar dele ou, como complementaria o teórico, se ela for incapaz de se sensibilizar com os estímulos oferecidos e reagir a eles. A aprendizagem, portanto, não é a mesma para todos, e também difere de acordo com os níveis de desenvolvimento de cada um, pois há domínios exigidos para que seja possível construir determinados conhecimentos”. – Lino de Macedo

Implicações na Educação

O aluno deve ser ativo em suas aprendizagens, mas cabe ao professor propor, orientar e oferecer condições para que ele exerça suas potencialidades. Para isso, deve conhecê-lo bem, assim como o contexto em que vive e a relação dele com a natureza do tema a ser aprendido.

Memória

Ela é mais efetiva na associação com um conhecimento já adquirido

A ativação de circuitos ou redes neurais se dá em sua maior parte por associação: uma rede é ativada por outra e assim sucessivamente. Quanto mais frequentemente isso acontece, mais estáveis e fortes se tornam as conexões sinápticas e mais fácil é a recuperação da memória. Isso se dá por repetição da informação ou, de forma mais eficaz, pela associação do novo dado com conhecimentos já desenvolvidos.

“Podemos simplesmente decorar uma nova informação, mas o registro se tornará mais forte se procurarmos criar ativamente vínculos e relações daquele conteúdo com o que já está armazenado em nosso arquivo de conhecimentos”, afirmam os médicos e doutores em Ciência do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Ramon M. Cosenza e Leonor B. Guerra no livro *Neurociência e Educação: Como o Cérebro Aprende*.

A memória, para Vygotsky

“Uma criança pequena constrói memórias por imagens, associando uma a outra. No decorrer do desenvolvimento, ela passa a fazer essa relação conceitualmente, pela

influência e pelo domínio da linguagem - o componente cultural mais importante. Com isso, passa de uma memória mais apoiada nos sentidos para outra mais ancorada na linguagem. Portanto, a memória relacionada às aprendizagens escolares é uma função psicológica que vai se definindo durante o desenvolvimento”. - Claudia Lopes da Silva

A memória, para Ausubel

“Aprendemos com base no que já sabemos. Essa premissa é central na Teoria da Aprendizagem Significativa, de Ausubel. É preciso diferenciar memória de aprendizagem significativa. A primeira é a capacidade de lembrar algo. Já a segunda envolve usar o saber prévio em novas situações – um processo pessoal e intencional de construção de significados com base na relação com o meio (social e físico)”. – Evelyse dos Santos Lemos

A memória, para Wallon

“O pressuposto da psicogenética walloniana é que somos seres integrados: afetividade, cognição e movimento. Portanto, informações e acontecimentos que nos afetam e fazem sentido para nós ficam retidos na memória com mais facilidade. Como a construção de sentido passa pela afetividade, é difícil reter algo novo quando ele não nos afeta”. – Laurinda Ramalho de Almeida

Implicações na Educação

Aprender não é só memorizar informações. É preciso saber relacioná-las, ressignificá-las e refletir sobre elas. É tarefa do professor, então, apresentar bons pontos de ancoragem, para que os conteúdos sejam aprendidos e fiquem na memória, e dar condições para que o aluno construa sentido sobre o que está vendo em sala.

Referências

ANTUNES, H. K. M. *et al.* Exercício físico e função cognitiva: uma revisão. **Rev Bras Med Esporte**, v. 12, n. 2, pp. 108-14, 2006.

BACHESCHI, L. A.; GUERREIRO, C. A. M. Situação das neurociências no Brasil: neurociências clínicas. **Ciência e Cultura**, v. 56, n. 1, pp. 25-25, 2004.

BAGGIO, H.C. *et al.* Cognitive impairment and resting-state network connectivity in Parkinson's disease. **Human brain mapping**, v. 36, n. 1, pp. 199-212, 2015.

BINDER, J. R.; DESAI, R. H. The neurobiology of semantic memory. **Trends in cognitive sciences**, v. 15, n. 11, pp. 527-536, 2011.

BOCCHI, J. C.; DE BARROS VIANA, M. Freud, as neurociências e uma teoria da memória. **Psicologia USP**, v. 23, n. 3, pp. 481-502, 2012.

BRANDÃO, M. Lira. **As bases biológicas do comportamento: introdução à neurociência**. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 2004.

BUCKNER, R. L. *et al.* Cognitive neuroscience of episodic memory encoding. **Acta psychologica**, v. 105, n. 2-3, pp. 127-139, 2000.

CAMPOS, A. L. Neuroeducación: uniendo las neurociencias y la educación en la búsqueda del desarrollo humano. **La educación. Revista digital**, v. 143, pp. 1-14, 2010.

CANNON, W. B. The James-Lange theory of emotion: A critical examination and an alternative theory. **American Journal of Psychology**, v. 39, pp. 10-124, 1927.

CASTELLANOS, F. X.; TANNOCK, R.. Neuroscience of attention-deficit/hyperactivity disorder: the search for endophenotypes. **Nature Reviews Neuroscience**, v. 3, n. 8, pp. 617, 2002.

COUTINHO, G. *et al.* Desempenho neuropsicológico de tipos de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) em tarefas de atenção visual. **Jornal brasileiro de psiquiatria**, v. 56, n. 1, pp. 13-16, 2007.

COUTINHO, G. *et al.* Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade: contribuição diagnóstica de avaliação computadorizada de atenção visual. **Archives of Clinical Psychiatry**, v. 34, n. 5, pp. 215-222, 2007.

- CUNHA, P. J. *et al.* Alterações neuropsicológicas em dependentes de cocaína/crack internados: dados preliminares. **Rev Bras Psiquiatr**, v. 26, n. 2, pp. 103-106, 2004.
- DATTILO, M. *et al.* Paradoxical sleep deprivation induces muscle atrophy. **Muscle & nerve**, v. 45, n. 3, pp. 431-433, 2012.
- D'ESPOSITO, M.; POSTLE, B. R. The cognitive neuroscience of working memory. **Annual review of psychology**, v. 66, pp. 115-142, 2015.
- ESPERIDIÃO-ANTÔNIO *et al.* Neurobiologia das emoções. **Ver. Psiq. Clín**, v. 35, n. 2, pp. 55-65, 2008.
- FILIPIN, G. *et al.* Neuroblitz: uma proposta de divulgação da neurociência na escola. **Revista Ciência em Extensão**, v. 10, n. 3, pp. 69-76, 2014.
- GABRIELI, J. Cognitive neuroscience of human memory. **Annual review of psychology**, v. 49, n. 1, p. 87-115, 1998.
- GAZZANIGA, M.; IVRY, R. B. **Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind: Fourth International Student Edition**. WW Norton, 2013.
- JAMES, W. What is an Emotion? **Mind**, v. 9, pp. 188-205, 1884.
- KASTRUP, V. *et al.* O funcionamento da atenção no trabalho do cartógrafo. **Psicologia & sociedade**, v. 19, n. 1, pp. 15-22, 2007.
- LABAR, K. S.; CABEZA, R. Cognitive neuroscience of emotional memory. **Nature Reviews Neuroscience**, v. 7, n. 1, pp. 54, 2006.
- LACY, J.W.; STARK, C.E.L. The neuroscience of memory: implications for the courtroom. **Nature Reviews Neuroscience**, v. 14, n. 9, pp. 649, 2013.
- LOMBROSOA, P. Aprendizado e memória Learning and memory. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, v. 26, n. 3, pp. 207-10, 2004.
- MORIEL CHACON, M. C.; PAULINO, C. E. Reflexões sobre precoces, prodígios, gênios e as altas habilidades, com base na neurociência cognitiva. **Revista Educação Especial**, v. 24, n. 40, 2011.
- MUSZKAT, M.; CORREIA, C. M.F.; CAMPOS, S. M. Música e neurociências. **Rev Neurociências**, v. 8, n. 2, pp. 70-75, 2000.
- MYERS, D. G. **Theories of Emotion. Psychology: Seventh Edition**. New York, NY: Worth Publishers, 2004.

- NELSON, C. A. The ontogeny of human memory: A cognitive neuroscience perspective. **Developmental psychology**, v. 31, n. 5, pp. 723, 1995.
- NOVAES, F. C. **O legado de Darwin para a compreensão das emoções**. Instituto Brasileiro de Linguagem corporal, 2014. Disponível em <https://ibralc.com.br/o-legado-de-darwin-para-comprensao-das-emocoes/>. Acesso em: 31/05/2019.
- OLIVEIRA, C. S. *et al.* Oficina de educação, memória, esquecimento e jogos lúdicos para a terceira idade. **Revista Ciência em Extensão**, v. 8, n. 1, pp. 8-17, 2012.
- OLIVEIRA, G. G. Neurociências e os processos educativos: um saber necessário na formação de professores. **Educação Unisinos**, v. 18, n. 1, pp. 13-24, 2013.
- ORTEGA, F. Neurociências, neurocultura e autoajuda cerebral. **Interface-Comunicação, Saúde, Educação**, v. 13, pp. 247-260, 2009.
- PINTO, C. M. F. **Mecanismos neuronais e psicofisiológicos das emoções na esclerose múltipla: Processamento cognitivo de estímulos emocionais na esclerose múltipla recidivante-reminente**. 103p. Dissertação de mestrado. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Faculdade de Psicologia. Lisboa, 2011.
- POLLAK, M. Memória, esquecimento, silêncio. **Revista Estudos Históricos**, v. 2, n. 3, pp. 3-15, 1989.
- _____. Memória e identidade social. **Revista Estudos Históricos**, v. 5, n. 10, pp. 200-215, 1992.
- RIBEIRO, S. Tempo de cérebro. **Estudos avançados**, v. 27, n. 77, pp. 7-22, 2013.
- RIVERO, T. S.; QUERINO, E. H. G.; STARLING-ALVES, I. Videogame: seu impacto na atenção, percepção e funções executivas. **Neuropsicologia Latinoamericana**, v. 4, n. 3, pp. 38-52, 2012.
- RUGG, M. D.; YONELINAS, A. P. Human recognition memory: a cognitive neuroscience perspective. **Trends in cognitive sciences**, v. 7, n. 7, pp. 313-319, 2003.
- SCHACTER, D. L.; ADDIS, D. R. The cognitive neuroscience of constructive memory: remembering the past and imagining the future. **Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences**, v. 362, n. 1481, pp. 773-786, 2007.
- SCHACTER, D. L. Understanding implicit memory: A cognitive neuroscience approach. **American psychologist**, v. 47, n. 4, pp. 559, 1992.

SCHACTER, D. L.; NORMAN, K. A.; KOUTSTAAL, W. The cognitive neuroscience of constructive memory. **Annual review of psychology**, v. 49, n. 1, pp. 289-318, 1998.

SCHACTER, D. L.; SLOTNICK, Scott D. The cognitive neuroscience of memory distortion. **Neuron**, v. 44, n. 1, pp. 149-160, 2004.

SILVA, M. T. A. Avanços recentes em psicobiologia. **Psicologia: ciência e profissão**, v. 1, n. 1, pp. 61-77, 1981.

SOUSA, A. B., SALGADO, T. D. M. Memória, aprendizagem, emoções e inteligência. **Revista Liberato**, Novo Hamburgo, v. 16, n. 26, p. 101-220, jul./dez, 2015.

SQUIRE, L. R.; WIXTED, J. T. The cognitive neuroscience of human memory since HM. **Annual review of neuroscience**, v. 34, pp. 259-288, 2011.

SQUIRE, L. R.; ZOLA-MORGAN, S. Memory: brain systems and behavior. **Trends in neurosciences**, v. 11, n. 4, pp. 170-175, 1988.

TEIXEIRA, M. Notícia preliminar sobre uma tendência contemporânea: o “aperfeiçoamento cognitivo”, do ponto de vista da pesquisa em neurociências. **Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental**, v. 10, n. 3, pp. 495-503, 2007.

TOMAZ, C. Psicobiologia da memória. **Psicologia USP**, v. 4, n. 1-2, pp. 49-59, 1993.

TONINATO, M. A. D. Desafios éticos e bioéticos da neurociência. **Bioetikos (Centro Universitário São Camilo 2007)**, v. 1, pp. 88-95, 2007.

TULVING, E. Episodic memory: From mind to brain. **Annual review of psychology**, v. 53, n. 1, pp. 1-25, 2002.

WINOGRAD, M. Matéria pensante: a fertilidade do encontro entre psicanálise e neurociência. **Arquivos Brasileiros de Psicologia**, v. 56, n. 1, pp. 21-34, 2004.

Sites

<<http://www.luzimarteixeira.com.br/wp-content/uploads/2011/04/tapoio-motivacao-no-envelhecimento-4.pdf>>. Acesso em: 25/05/2019.

<<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicousp/v4n1-2/a04v4n12.pdf>>. Acesso em: 25/05/2019.

REFERÊNCIAS

<http://neuropsicolatina.org/index.php/Neuropsicologia_Latinoamericana/article/view/61/48>. Acesso em: 25/05/2019.

<<https://jornal.usp.br/atualidades/saiba-como-funciona-a-memoria/>>. Acesso em: 25/05/2019.

<https://www.fpce.up.pt/docentes/acpinto/artigos/16_memoria_e_educacao.pdf>. Acesso em: 25/05/2019.

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572001000200005>. Acesso em: 25/05/2019.

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712009000300016>. Acesso em: 30/05/2019.

<<https://novaescola.org.br/conteudo/217/neurociencia-aprendizagem>>. Acesso em: 25/05/2019.

Links das figuras

<<https://pensarconcursos.com/otimizar-a-memoria/>>. Acesso em: 25/05/2019.

<<https://www.kaspersky.com.br/blog/digital-amnesia-survival/5482/>>. Acesso em: 25/05/2019.

<<https://www.todamateria.com.br/cerebro/>>. Acesso em: 25/05/2019.

<<https://www.auladeanatomia.com/novosite/sistemas/sistema-nervoso/telencefalo/>>. Acesso em: 25/05/2019.

<<http://lambaritalia.blogspot.com/2010/06/deja-vu-o-bug-cerebral.html>>. Acesso em: 25/05/2019.

<<http://www.soseducacao.com.br/3-habilidades-do-mundo-analogico-que-seu-filho-precisa-para-aprender/>>. Acesso em: 25/05/2019.

<<https://vivabem.uol.com.br/noticias/redacao/2019/05/02/nossa-memoria-e-tao-confiavel-quanto-pensamos.htm>>. Acesso em: 25/05/2019.

<<http://sandramerlo.com.br/a-lingua-humana-viii/>>. Acesso em: 25/05/2019.

<<http://www.ciencia-online.net/2014/02/memoria-semantica-definicao-e-exemplos.html>>. Acesso em: 25/05/2019.

<<http://plantandociencia.blogspot.com/2019/03/introducao-psicobiologia-e.html>>. Acesso em: 28/05/2019.

<<https://pt.slideshare.net/marlenesousagomesmarlene/emoo-41921641>>. Acesso em: 29/05/2019.

<<https://psicoativo.com/2018/02/principais-teorias-das-emocoes-psicologia.html>>. Acesso em: 25/05/2019.

<<https://docplayer.com.br/42841407-Sistema-limbico-as-bases-neurais-da-emocao.html>>. Acesso em: 30/05/2019.

<<http://nucleo-ppa.com.br/entenda-a-diferenca-entre-neurociencia-neuropsicologia-e-psicologia/>>. Acesso em: 31/05/2019.

<<http://centroamadesenvolvimento.com.br/tdah/>>. Acesso em: 25/05/2019.